EST0023 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Unidade III

José Augusto Fiorucci

Departamento de Estatística
Universidade de Brasília

Variável aleatória

Modelos probabilísticos para v.a. discretas

Distribuição Uniforme discreta

Distribuição de Bernoulli

Distribuição Geométrica

Distribuição Binomial

Distribuição Hipergeométrica

Distribuição de Poisson

Variável aleatória

Variável aleatória

Def.: uma variável aleatória X é uma função que atribui valor numérico para cada possível resultado de um experimento.

- Exemplos:
  - Variável finita discreta
    - Lançamento de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{se cara} \\ 1, \text{se coroa} \end{cases}$$

    - Número de caras em 3 lançamentos de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{nenhuma cara} \\ 1, \text{uma cara} \\ 2, \text{duas caras} \\ 3, \text{três caras} \end{cases}$$

  - Variável infinita discreta
    - Número de clientes em um shopping em um determinado dia

$$X \in \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

  - Variável contínua
    - Volume de combustível em um tanque com capacidade de 50L

$$X \in [0, 50]$$

Variável aleatória

Def.: uma variável aleatória X é uma função que atribui valor numérico para cada possível resultado de um experimento.

- Exemplos:
  - Variável finita discreta
    - Lançamento de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{se cara} \\ 1, \text{se coroa} \end{cases}$$

    - Número de caras em 3 lançamentos de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{nenhuma cara} \\ 1, \text{uma cara} \\ 2, \text{duas caras} \\ 3, \text{três caras} \end{cases}$$

  - Variável infinita discreta
    - Número de clientes em um shopping em um determinado dia

$$X \in \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

  - Variável contínua
    - Volume de combustível em um tanque com capacidade de 50L

$$X \in [0, 50]$$

Variável aleatória

Def.: uma variável aleatória X é uma função que atribui valor numérico para cada possível resultado de um experimento.

- Exemplos:
  - Variável finita discreta
    - Lançamento de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{se cara} \\ 1, \text{se coroa} \end{cases}$$

    - Número de caras em 3 lançamentos de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{nenhuma cara} \\ 1, \text{uma cara} \\ 2, \text{duas caras} \\ 3, \text{três caras} \end{cases}$$

  - Variável infinita discreta
    - Número de clientes em um shopping em um determinado dia

$$X \in \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

  - Variável contínua
    - Volume de combustível em um tanque com capacidade de 50L

$$X \in [0, 50]$$

Variável aleatória

Def.: uma variável aleatória X é uma função que atribui valor numérico para cada possível resultado de um experimento.

- Exemplos:
  - Variável finita discreta
    - Lançamento de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{se cara} \\ 1, \text{se coroa} \end{cases}$$

    - Número de caras em 3 lançamentos de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{nenhuma cara} \\ 1, \text{uma cara} \\ 2, \text{duas caras} \\ 3, \text{três caras} \end{cases}$$

  - Variável infinita discreta
    - Número de clientes em um shopping em um determinado dia

$$X \in \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

  - Variável contínua
    - Volume de combustível em um tanque com capacidade de 50L

$$X \in [0, 50]$$

Variável aleatória

Def.: uma variável aleatória X é uma função que atribui valor numérico para cada possível resultado de um experimento.

- Exemplos:
  - Variável finita discreta
    - Lançamento de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{se cara} \\ 1, \text{se coroa} \end{cases}$$

    - Número de caras em 3 lançamentos de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{nenhuma cara} \\ 1, \text{uma cara} \\ 2, \text{duas caras} \\ 3, \text{três caras} \end{cases}$$

  - Variável infinita discreta
    - Número de clientes em um shopping em um determinado dia

$$X \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

  - Variável contínua
    - Volume de combustível em um tanque com capacidade de 50L

$$X \in [0, 50]$$

Variável aleatória

Def.: uma variável aleatória X é uma função que atribui valor numérico para cada possível resultado de um experimento.

- Exemplos:
  - Variável finita discreta
    - Lançamento de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{se cara} \\ 1, \text{se coroa} \end{cases}$$

    - Número de caras em 3 lançamentos de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{nenhuma cara} \\ 1, \text{uma cara} \\ 2, \text{duas caras} \\ 3, \text{três caras} \end{cases}$$

  - Variável infinita discreta
    - Número de clientes em um shopping em um determinado dia

$$X \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

  - Variável contínua
    - Volume de combustível em um tanque com capacidade de 50L

$$X \in [0, 50]$$

Variável aleatória

Def.: uma variável aleatória X é uma função que atribui valor numérico para cada possível resultado de um experimento.

- Exemplos:
  - Variável finita discreta
    - Lançamento de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{se cara} \\ 1, \text{se coroa} \end{cases}$$

    - Número de caras em 3 lançamentos de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{nenhuma cara} \\ 1, \text{uma cara} \\ 2, \text{duas caras} \\ 3, \text{três caras} \end{cases}$$

  - Variável infinita discreta
    - Número de clientes em um shopping em um determinado dia

$$X \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

  - Variável contínua
    - Volume de combustível em um tanque com capacidade de 50L

$$X \in [0, 50]$$

Variável aleatória

Def.: uma variável aleatória X é uma função que atribui valor numérico para cada possível resultado de um experimento.

- Exemplos:
  - Variável finita discreta
    - Lançamento de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{se cara} \\ 1, \text{se coroa} \end{cases}$$

    - Número de caras em 3 lançamentos de uma moeda

$$X = \begin{cases} 0, \text{nenhuma cara} \\ 1, \text{uma cara} \\ 2, \text{duas caras} \\ 3, \text{três caras} \end{cases}$$

  - Variável infinita discreta
    - Número de clientes em um shopping em um determinado dia

$$X \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

  - Variável contínua
    - Volume de combustível em um tanque com capacidade de 50L

$$X \in [0, 50]$$

Variável aleatória discreta

Def.: Seja X uma variável aleatória (v.a.) discreta e $x_1, x_2, \ldots$ os possíveis valores de X. Denotamos por $P(X = x_i)$ a probabilidade do evento em que a v.a. X assume o valor x_i. Assim a cada possível resultado x_i, associamos o número $P(x_i) = P(X = x_i)$ que será denominado **probabilidade** de x_i.

Desta forma, $P(x_i)$ deve satisfazer as seguintes condições:

- $P(x_i) \in [0, 1], \quad i = 1, 2, 3, \ldots$
- $\sum_{i=1}^{\infty} P(x_i) = 1$

Def.: A coleção de pares $(x_i, P(x_i))$ para $i = 1, 2, \ldots$ é chamada de **distribuição de probabilidade** da v.a. X.

Variável aleatória discreta

Def.: Seja X uma variável aleatória (v.a.) discreta e $x_1, x_2, \ldots$ os possíveis valores de X. Denotamos por $P(X = x_i)$ a probabilidade do evento em que a v.a. X assume o valor x_i. Assim a cada possível resultado x_i, associamos o número $P(x_i) = P(X = x_i)$ que será denominado **probabilidade** de x_i.

Desta forma, $P(x_i)$ deve satisfazer as seguintes condições:

- $P(x_i) \in [0, 1], \quad i = 1, 2, 3, \ldots$
- $\sum_{i=1}^{\infty} P(x_i) = 1$

Def.: A coleção de pares $(x_i, P(x_i))$ para $i = 1, 2, \ldots$ é chamada de **distribuição de probabilidade** da v.a. X.

Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda.

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{$(Ca,Ca,Ca); (Ca,Ca,Co); (Ca,Co,Ca); (Co,Ca,Ca); (Ca,Co,Co); (Co,Ca,Co); (Co,Co,Ca); (Co,Co,Co)$\}$
- Modelo probabilistico:
  - $P(\omega) = 1/8, \quad \forall \omega \in \Omega$
- Função de probabilidade de X:

Valores de X	Eventos	Função de probabilidade P(x_i)
0	{X=0} = { (Co,Co,Co) }	1/8
1	{X=1} = { (Ca,Co,Co) , (Co,Ca,Co), (Co,Co,Ca)}	3/8
2	{X=2} = { (Ca,Ca,Co) , (Ca,Co,Ca), (Co,Ca,Ca)}	3/8
3	{X=3} = { (Ca,Ca,Ca) }	1/8

- Verificação:
  - $P(x_i) \geq 0, i = 1, 2, 3, 4$
  - $\sum_{i=1}^{4} P(x_i) = 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1$

Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda.

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{$(Ca,Ca,Ca); (Ca,Ca,Co); (Ca,Co,Ca); (Co,Ca,Ca); (Ca,Co,Co); (Co,Ca,Co); (Co,Co,Ca); (Co,Co,Co)$\}$
- Modelo probabilistico:
  - $P(\omega) = 1/8, \quad \forall \omega \in \Omega$
- Função de probabilidade de X:

Valores de X	Eventos	Função de probabilidade P(x_i)
0	{X=0} = { (Co,Co,Co) }	1/8
1	{X=1} = { (Ca,Co,Co) , (Co,Ca,Co), (Co,Co,Ca)}	3/8
2	{X=2} = { (Ca,Ca,Co) , (Ca,Co,Ca), (Co,Ca,Ca)}	3/8
3	{X=3} = { (Ca,Ca,Ca) }	1/8

- Verificação:
  - $P(x_i) \geq 0, i = 1, 2, 3, 4$
  - $\sum_{i=1}^{4} P(x_i) = 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1$

Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda.

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{$(Ca,Ca,Ca); (Ca,Ca,Co); (Ca,Co,Ca); (Co,Ca,Ca); (Ca,Co,Co); (Co,Ca,Co); (Co,Co,Ca); (Co,Co,Co)$\}$
- Modelo probabilistico:
  - $P(\omega) = 1/8, \quad \forall \omega \in \Omega$
- Função de probabilidade de X:

Valores de X	Eventos	Função de probabilidade P(x_i)
0	{X=0} = { (Co,Co,Co) }	1/8
1	{X=1} = { (Ca,Co,Co) , (Co,Ca,Co), (Co,Co,Ca)}	3/8
2	{X=2} = { (Ca,Ca,Co) , (Ca,Co,Ca), (Co,Ca,Ca)}	3/8
3	{X=3} = { (Ca,Ca,Ca) }	1/8

- Verificação:
  - $P(x_i) \geq 0, i = 1, 2, 3, 4$
  - $\sum_{i=1}^{4} P(x_i) = 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1$

Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda.

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{$(Ca,Ca,Ca); (Ca,Ca,Co); (Ca,Co,Ca); (Co,Ca,Ca); (Ca,Co,Co); (Co,Ca,Co); (Co,Co,Ca); (Co,Co,Co)$\}$
- Modelo probabilistico:
  - $P(\omega) = 1/8, \quad \forall \omega \in \Omega$
- Função de probabilidade de X:

Valores de X	Eventos	Função de probabilidade P(x_i)
0	{X=0} = { (Co,Co,Co) }	1/8
1	{X=1} = { (Ca,Co,Co) , (Co,Ca,Co), (Co,Co,Ca)}	3/8
2	{X=2} = { (Ca,Ca,Co) , (Ca,Co,Ca), (Co,Ca,Ca)}	3/8
3	{X=3} = { (Ca,Ca,Ca) }	1/8

- Verificação:
  - $P(x_i) \geq 0, i = 1, 2, 3, 4$
  - $\sum_{i=1}^{4} P(x_i) = 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1$

Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda.

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{$(Ca,Ca,Ca); (Ca,Ca,Co); (Ca,Co,Ca); (Co,Ca,Ca); (Ca,Co,Co); (Co,Ca,Co); (Co,Co,Ca); (Co,Co,Co)$\}$
- Modelo probabilistico:
  - $P(\omega) = 1/8, \quad \forall \omega \in \Omega$
- Função de probabilidade de X:

Valores de X	Eventos	Função de probabilidade P(x_i)
0	{X=0} = { (Co,Co,Co) }	1/8
1	{X=1} = { (Ca,Co,Co) , (Co,Ca,Co), (Co,Co,Ca)}	3/8
2	{X=2} = { (Ca,Ca,Co) , (Ca,Co,Ca), (Co,Ca,Ca)}	3/8
3	{X=3} = { (Ca,Ca,Ca) }	1/8

- Verificação:
  - $P(x_i) \geq 0, i = 1, 2, 3, 4$
  - $\sum_{i=1}^{4} P(x_i) = 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1$

Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda.

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{$(Ca,Ca,Ca); (Ca,Ca,Co); (Ca,Co,Ca); (Co,Ca,Ca); (Ca,Co,Co); (Co,Ca,Co); (Co,Co,Ca); (Co,Co,Co)$\}$
- Modelo probabilistico:
  - $P(\omega) = 1/8, \quad \forall \omega \in \Omega$
- Função de probabilidade de X:

Valores de X	Eventos	Função de probabilidade P(x_i)
0	{X=0} = { (Co,Co,Co) }	1/8
1	{X=1} = { (Ca,Co,Co) , (Co,Ca,Co), (Co,Co,Ca)}	3/8
2	{X=2} = { (Ca,Ca,Co) , (Ca,Co,Ca), (Co,Ca,Ca)}	3/8
3	{X=3} = { (Ca,Ca,Ca) }	1/8

- Verificação:
  - $P(x_i) \geq 0, i = 1, 2, 3, 4$
  - $\sum_{i=1}^{4} P(x_i) = 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1$

Def.: A **função de distribuição acumulada** (f.d.a) de X é definida para qualquer número real x pela seguinte expressão:

$$F(x) = P(X \leq x).$$

No caso discreto, a função de distribuição de X pode ser calculada como $F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = xi)$, em que os x_i's representam os possíveis valores de X.

Def.: A **função de distribuição acumulada** (f.d.a) de X é definida para qualquer número real x pela seguinte expressão:

$$F(x) = P(X \leq x).$$

No caso discreto, a função de distribuição de X pode ser calculada como $F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = xi)$, em que os x_i's representam os possíveis valores de X.

Exemplo: para o exemplo anterior (3 lançamentos da moeda), temos:

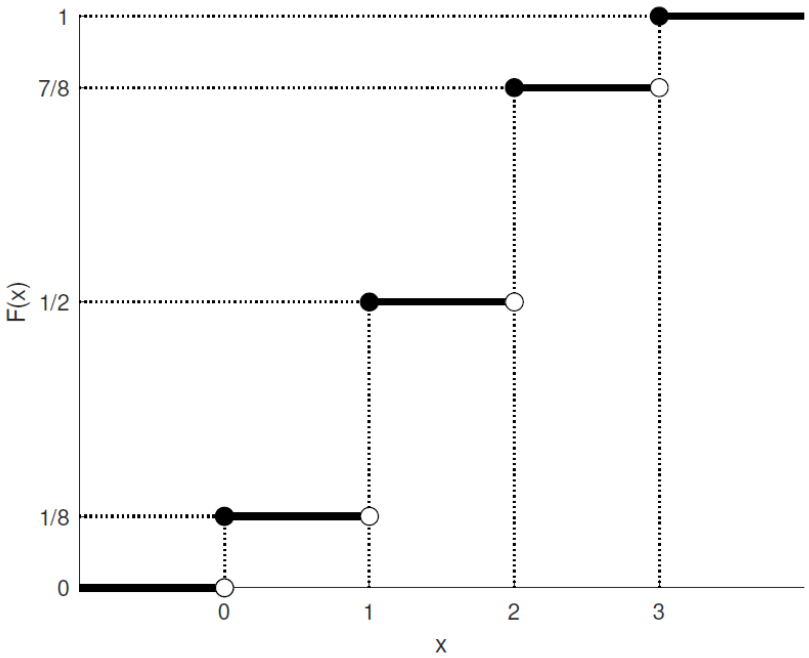
$\underline{\text{Se } x < 0\text{:}}$ $P(X \leq x) = 0$

$\underline{\text{Se } 0 \leq x < 1\text{:}}$ $P(X \leq x) = P(X = 0) = \frac{1}{8}$

$\underline{\text{Se } 1 \leq x < 2\text{:}}$ $P(X \leq x) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8}$

$\underline{\text{Se } 2 \leq x < 3\text{:}}$
$P(X \leq x) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$

$\underline{\text{Se } x \geq 3\text{:}}$ $P(X \leq x) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$



$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ 1/8, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1/2, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 7/8, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

Propriedades

A função de distribuição acumulada (f.d.a) possui as seguintes propriedades:

- F é não decrescente
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
- Não contínua com saltos nos pontos em que a probabilidade é maior que zero;
- A altura do salto em um ponto x é justamente a probabilidade de x;

Propriedades

A função de distribuição acumulada (f.d.a) possui as seguintes propriedades:

- F é não decrescente
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
- Não contínua com saltos nos pontos em que a probabilidade é maior que zero;
- A altura do salto em um ponto x é justamente a probabilidade de x;

Propriedades

A função de distribuição acumulada (f.d.a) possui as seguintes propriedades:

- F é não decrescente
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
- Não contínua com saltos nos pontos em que a probabilidade é maior que zero;
- A altura do salto em um ponto x é justamente a probabilidade de x;

Propriedades

A função de distribuição acumulada (f.d.a) possui as seguintes propriedades:

- F é não decrescente
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
- Não contínua com saltos nos pontos em que a probabilidade é maior que zero;
- A altura do salto em um ponto x é justamente a probabilidade de x;

Propriedades

A função de distribuição acumulada (f.d.a) possui as seguintes propriedades:

- F é não decrescente
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
- Não contínua com saltos nos pontos em que a probabilidade é maior que zero;
- A altura do salto em um ponto x é justamente a probabilidade de x;

Exercício:

Exercício: Dado a f.d.a. abaixo, encontre a função de probabilidade.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ 1/8, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1/2, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 7/8, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

- Note que os pontos com saltos são 0, 1, 2, 3.

Valor esperado (média)

Def.: o **valor esperado** ou valor médio de uma v.a. discreta X que assume os possíveis valores $x_1, x_2, \ldots$ é definido como

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, P(x_i)$$

- Geralmente o valor esperado de uma variável é denotado por μ, pois esse representa uma média populacional.

Variância e desvio padrão

Def.: a **variância** de uma v.a. discreta X que assume os possíveis valores $x_1, x_2, \ldots$ é definida como

$$Var[X] = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - \mu)^2 \, P(x_i)$$

em que $\mu = E[X]$. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, isto é, $DP(X) = \sqrt{Var[X]}$.

- Geralmente a variância de uma variável aleatória é denotada por σ^2 e o desvio padrão por σ.

Exemplo

Exemplo: para o exemplo anterior (3 lançamentos da moeda), temos:

- Valor Esperado (média):

$$
\begin{aligned}
E[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, P(x_i) \\
&= 0 * P(X=0) + 1 * P(X=1) + 2 * P(X=2) + 3 * P(X=3) \\
&= 0 * 1/8 + 1 * 3/8 + 2 * 3/8 + 3 * 1/8 \\
&= 1.5
\end{aligned}
$$

  - Interpretação: a média do número de caras em 3 lançamentos de uma moeda é 1.5 caras.

Exemplo

Exemplo: para o exemplo anterior (3 lançamentos da moeda), temos:

- Valor Esperado (média):

$$
\begin{aligned}
E[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, P(x_i) \\
&= 0 * P(X=0) + 1 * P(X=1) + 2 * P(X=2) + 3 * P(X=3) \\
&= 0 * 1/8 + 1 * 3/8 + 2 * 3/8 + 3 * 1/8 \\
&= 1.5
\end{aligned}
$$

  - Interpretação: a média do número de caras em 3 lançamentos de uma moeda é 1.5 caras.

Exemplo

Exemplo: para o exemplo anterior (3 lançamentos da moeda), temos:

- Valor Esperado (média):

$$
\begin{aligned}
E[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, P(x_i) \\
&= 0 * P(X=0) + 1 * P(X=1) + 2 * P(X=2) + 3 * P(X=3) \\
&= 0 * 1/8 + 1 * 3/8 + 2 * 3/8 + 3 * 1/8 \\
&= 1.5
\end{aligned}
$$

  - Interpretação: a média do número de caras em 3 lançamentos de uma moeda é 1.5 caras.

Exemplo

Exemplo: para o exemplo anterior (3 lançamentos da moeda), temos:

- Valor Esperado (média):

$$
\begin{aligned}
E[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, P(x_i) \\
&= 0 * P(X=0) + 1 * P(X=1) + 2 * P(X=2) + 3 * P(X=3) \\
&= 0 * 1/8 + 1 * 3/8 + 2 * 3/8 + 3 * 1/8 \\
&= 1.5
\end{aligned}
$$

  - Interpretação: a média do número de caras em 3 lançamentos de uma moeda é 1.5 caras.

Exemplo

Exemplo: para o exemplo anterior (3 lançamentos da moeda), temos:

- Valor Esperado (média):

$$
\begin{aligned}
E[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, P(x_i) \\
&= 0 * P(X = 0) + 1 * P(X = 1) + 2 * P(X = 2) + 3 * P(X = 3) \\
&= 0 * 1/8 + 1 * 3/8 + 2 * 3/8 + 3 * 1/8 \\
&= 1.5
\end{aligned}
$$

  - Interpretação: a média do número de caras em 3 lançamentos de uma moeda é 1.5 caras.

Exemplo

Exemplo: para o exemplo anterior (3 lançamentos da moeda), temos:

- Valor Esperado (média):

$$
\begin{aligned}
E[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, P(x_i) \\
&= 0 * P(X = 0) + 1 * P(X = 1) + 2 * P(X = 2) + 3 * P(X = 3) \\
&= 0 * 1/8 + 1 * 3/8 + 2 * 3/8 + 3 * 1/8 \\
&= 1.5
\end{aligned}
$$

  - Interpretação: a média do número de caras em 3 lançamentos de uma moeda é 1.5 caras.

- Variância:

$$
\begin{aligned}
Var[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - E[x])^2 \, P(x_i) \\
&= (0-1.5)^2 P(X=0) + (1-1.5)^2 P(X=1) + (2-1.5)^2 P(X=2) + (3-1.5)^2 P(X=3) \\
&= 1.5^2 * 1/8 + 0.5^2 * 3/8 + 0.5^2 * 3/8 + 1.5^2 * 1/8 \\
&= 0.75
\end{aligned}
$$

- Desvio Padrão:

$$DP(X) = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{0.75} \approx 0.87$$

  - Interpretação: a variação comum em torno da média $\mu = 1.5$ é $\sigma = 0.87$ caras.

- Variância:

$$
\begin{aligned}
Var[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - E[x])^2 \, P(x_i) \\
&= (0-1.5)^2 P(X=0) + (1-1.5)^2 P(X=1) + (2-1.5)^2 P(X=2) + (3-1.5)^2 P(X=3) \\
&= 1.5^2 * 1/8 + 0.5^2 * 3/8 + 0.5^2 * 3/8 + 1.5^2 * 1/8 \\
&= 0.75
\end{aligned}
$$

- Desvio Padrão:

$$DP(X) = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{0.75} \approx 0.87$$

  - Interpretação: a variação comum em torno da média $\mu = 1.5$ é $\sigma = 0.87$ caras.

- Variância:

$$
\begin{aligned}
Var[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - E[x])^2 \, P(x_i) \\
&= (0-1.5)^2 P(X=0) + (1-1.5)^2 P(X=1) + (2-1.5)^2 P(X=2) + (3-1.5)^2 P(X=3) \\
&= 1.5^2 * 1/8 + 0.5^2 * 3/8 + 0.5^2 * 3/8 + 1.5^2 * 1/8 \\
&= 0.75
\end{aligned}
$$

- Desvio Padrão:

$$DP(X) = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{0.75} \approx 0.87$$

  - Interpretação: a variação comum em torno da média $\mu = 1.5$ é $\sigma = 0.87$ caras.

- Variância:

$$
\begin{aligned}
Var[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - E[x])^2 \, P(x_i) \\
&= (0-1.5)^2 P(X=0) + (1-1.5)^2 P(X=1) + (2-1.5)^2 P(X=2) + (3-1.5)^2 P(X=3) \\
&= 1.5^2 * 1/8 + 0.5^2 * 3/8 + 0.5^2 * 3/8 + 1.5^2 * 1/8 \\
&= 0.75
\end{aligned}
$$

- Desvio Padrão:

$$DP(X) = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{0.75} \approx 0.87$$

  - Interpretação: a variação comum em torno da média $\mu = 1.5$ é $\sigma = 0.87$ caras.

- Variância:

$$
\begin{aligned}
Var[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - E[x])^2 \, P(x_i) \\
&= (0-1.5)^2 P(X=0) + (1-1.5)^2 P(X=1) + (2-1.5)^2 P(X=2) + (3-1.5)^2 P(X=3) \\
&= 1.5^2 * 1/8 + 0.5^2 * 3/8 + 0.5^2 * 3/8 + 1.5^2 * 1/8 \\
&= 0.75
\end{aligned}
$$

- Desvio Padrão:

$$DP(X) = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{0.75} \approx 0.87$$

  - Interpretação: a variação comum em torno da média $\mu = 1.5$ é $\sigma = 0.87$ caras.

- Variância:

$$
\begin{aligned}
Var[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - E[x])^2 \, P(x_i) \\
&= (0-1.5)^2 P(X=0) + (1-1.5)^2 P(X=1) + (2-1.5)^2 P(X=2) + (3-1.5)^2 P(X=3) \\
&= 1.5^2 * 1/8 + 0.5^2 * 3/8 + 0.5^2 * 3/8 + 1.5^2 * 1/8 \\
&= 0.75
\end{aligned}
$$

- Desvio Padrão:

$$DP(X) = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{0.75} \approx 0.87$$

  - Interpretação: a variação comum em torno da média $\mu = 1.5$ é $\sigma = 0.87$ caras.

Exercício:

Exercício: Para um sorteio de 4 prêmios nos valores de \$500.00, \$250.00, \$150.00 e \$75,00 são vendidos 1500 bilhetes por \$2.00 cada um. Imagine que você compre um bilhete, qual é o retorno financeiro esperado desse investimento (desconte o valor investido)?

- Resposta: \$ -1.35, ou seja, o retorno esperado é perder \$ -1.35, o que corresponde a perder -67.5% do valor investido.

Exercício:

Exercício: Para um sorteio de 4 prêmios nos valores de $500.00, $250.00, $150.00 e $75,00 são vendidos 1500 bilhetes por $2.00 cada um. Imagine que você compre um bilhete, qual é o retorno financeiro esperado desse investimento (desconte o valor investido)?

- Resposta: $ -1.35, ou seja, o retorno esperado é perder $ -1.35, o que corresponde a perder -67.5% do valor investido.

Definição

Def.: Dado uma variável aleatória X e a respectiva função de probabilidade $P(x)$, então o valor esperado de uma função real h(X) é

$$E[h(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} h(x_i)P(x_i)$$

Obs.: como $\mu = E[X]$ é uma constante, segue da definição que $Var[X] = E[(X - \mu)^2]$.

Definição

Def.: Dado uma variável aleatória X e a respectiva função de probabilidade $P(x)$, então o valor esperado de uma função real h(X) é

$$E[h(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} h(x_i)P(x_i)$$

Obs.: como $\mu = E[X]$ é uma constante, segue da definição que $Var[X] = E[(X - \mu)^2]$.

Propriedades do valor esperado e da variância

1) Se a e b são constantes, então

a) $E[aX + b] = aE[X] + b$

b) $Var[aX + b] = a^2 Var[X]$

Demonstração:

a)

$$E[aX + b] = \sum_i (ax_i + b)P(x_i) = a\sum_i x_i P(x_i) + b\sum_i P(x_i)$$
$$= aE[X] + b$$

b) Seja $\mu = E[X]$, do item a), temos $E[aX + b] = a\mu + b$, logo

$$Var[aX + b] = E[(aX + b - a\mu - b)^2] = E[a^2(X - \mu)^2]$$
$$\text{"do item a)"} = a^2\, E[(X - \mu)^2]$$
$$= a^2\, Var[X]$$

Propriedades do valor esperado e da variância

1) Se a e b são constantes, então

a) $E[aX + b] = aE[X] + b$
b) $Var[aX + b] = a^2 Var[X]$

Demonstração:

a)

$$E[aX + b] = \sum_i (ax_i + b)P(x_i) = a\sum_i x_i P(x_i) + b\sum_i P(x_i)$$
$$= aE[X] + b$$

b) Seja $\mu = E[X]$, do item a), temos $E[aX + b] = a\mu + b$, logo

$$Var[aX + b] = E[(aX + b - a\mu - b)^2] = E[a^2(X - \mu)^2]$$
$$\text{"do item a)"} = a^2\, E[(X - \mu)^2]$$
$$= a^2\, Var[X]$$

Propriedades do valor esperado e da variância

1) Se a e b são constantes, então

a) $E[aX + b] = aE[X] + b$
b) $Var[aX + b] = a^2 Var[X]$

Demonstração:

a)

$$\begin{aligned} E[aX + b] &= \sum_i (ax_i + b)P(x_i) = a\sum_i x_i P(x_i) + b\sum_i P(x_i) \\ &= aE[X] + b \end{aligned}$$

b) Seja $\mu = E[X]$, do item a), temos $E[aX + b] = a\mu + b$, logo

$$\begin{aligned} Var[aX + b] &= E[(aX + b - a\mu - b)^2] = E[a^2(X - \mu)^2] \\ \text{"do item a)"} &= a^2\, E[(X - \mu)^2] \\ &= a^2\, Var[X] \end{aligned}$$

2) $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$

Demonstração: Seja $\mu = E[X]$, então

$$\begin{aligned}
Var[X] &= E[(X-\mu)^2] \\
&= E\left[X^2 - 2X\mu + \mu^2\right] \\
&= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\
&= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\
&= E[X^2] - \mu^2 \\
&= E[X^2] - E[X]^2
\end{aligned}$$

2) $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$

Demonstração: Seja $\mu = E[X]$, então

$$
\begin{aligned}
Var[X] &= E[(X-\mu)^2] \\
&= E\left[X^2 - 2X\mu + \mu^2\right] \\
&= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\
&= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\
&= E[X^2] - \mu^2 \\
&= E[X^2] - E[X]^2
\end{aligned}
$$

Exercício:

Exercício: O tempo T, em minutos, necessário para um operador processar uma peça é uma v.a. com a seguinte função de probabilidade

t	2	3	4	5
p(t)	0.2	0.2	0.3	0.3

Por peça produzida esse operador ganha \$2 e mais um bonus de \$0.5 por minuto inferior a 5 minutos, ou seja, a renda desse operador por peça produzida é calculada de acordo com a seguinte equação

$$g(T) = 2 + 0.5(5 - T) = 4.5 - 0.5T.$$

Determine:

a) a média, a variância e o desvio padrão para o tempo de produção de uma peça.
   - Resposta: E[T] = 3.7 min; Var[T] = 1.21 min^2; DP[T] = 1.1 min

b) a média, a variância e o desvio padrão para a renda por peça produzida
   - Resposta: E[g(T)] = 2.65 \$; Var[g(T)] = 0.3025 $\$^2$; DP[g(T)] = 0.55\$

Exercício:

Exercício: O tempo T, em minutos, necessário para um operador processar uma peça é uma v.a. com a seguinte função de probabilidade

t	2	3	4	5
p(t)	0.2	0.2	0.3	0.3

Por peça produzida esse operador ganha \$2 e mais um bonus de \$0.5 por minuto inferior a 5 minutos, ou seja, a renda desse operador por peça produzida é calculada de acordo com a seguinte equação

$$g(T) = 2 + 0.5(5 - T) = 4.5 - 0.5T.$$

Determine:

a) a média, a variância e o desvio padrão para o tempo de produção de uma peça.
   - Resposta: E[T] = 3.7 min; Var[T] = 1.21 min^2; DP[T] = 1.1 min

b) a média, a variância e o desvio padrão para a renda por peça produzida
   - Resposta: E[g(T)] = 2.65 \$; Var[g(T)] = 0.3025 \$^{2}; DP[g(T)] = 0.55\$

Exercício:

Exercício: O tempo T, em minutos, necessário para um operador processar uma peça é uma v.a. com a seguinte função de probabilidade

t	2	3	4	5
p(t)	0.2	0.2	0.3	0.3

Por peça produzida esse operador ganha \$2 e mais um bonus de \$0.5 por minuto inferior a 5 minutos, ou seja, a renda desse operador por peça produzida é calculada de acordo com a seguinte equação

$$g(T) = 2 + 0.5(5 - T) = 4.5 - 0.5T.$$

Determine:

a) a média, a variância e o desvio padrão para o tempo de produção de uma peça.
   - Resposta: E[T] = 3.7 min; Var[T] = 1.21 min^2; DP[T] = 1.1 min

b) a média, a variância e o desvio padrão para a renda por peça produzida
   - Resposta: E[g(T)] = 2.65 \$; Var[g(T)] = 0.3025 \$^{2}; DP[g(T)] = 0.55\$

Exercício:

Exercício: O tempo T, em minutos, necessário para um operador processar uma peça é uma v.a. com a seguinte função de probabilidade

t	2	3	4	5
p(t)	0.2	0.2	0.3	0.3

Por peça produzida esse operador ganha \$2 e mais um bonus de \$0.5 por minuto inferior a 5 minutos, ou seja, a renda desse operador por peça produzida é calculada de acordo com a seguinte equação

$$g(T) = 2 + 0.5(5 - T) = 4.5 - 0.5T.$$

Determine:

a) a média, a variância e o desvio padrão para o tempo de produção de uma peça.
   - Resposta: E[T] = 3.7 min; Var[T] = 1.21 min^2; DP[T] = 1.1 min

b) a média, a variância e o desvio padrão para a renda por peça produzida
   - Resposta: E[g(T)] = 2.65 \$; Var[g(T)] = 0.3025 \$^{2}; DP[g(T)] = 0.55\$

Resolução do exercício:

a)

$$E[T] = \sum_{t=2}^{5} t * p(t) = 2 * 0.2 + 3 * 0.2 + 4 * 0.3 + 5 * 0.3 = 3.7 \ min$$

$$E[T^2] = \sum_{t=2}^{5} t^2 * p(t) = 2^2 * 0.2 + 3^2 * 0.2 + 4^2 * 0.3 + 5^2 * 0.3 = 14.9 \ min^2$$

$$Var[T] = E[T^2] - E[T]^2 = 14.9 - 3.7^2 = 1.21 \ min^2$$

$$DP[T] = \sqrt{Var[T]} = \sqrt{1.21} = 1.1 \ min$$

b)

$$E[g(T)] = E[4.5 - 0.5T] = 4.5 - 0.5 * E[T] = 2.65 \ \$$$

$$Var[g(T)] = Var[4.5 - 0.5T] = (-0.5)^2 * Var[T] = 0.3025 \ \$^2$$

$$DP[g(T)] = \sqrt{Var[g(T)]} = \sqrt{0.3025} = 0.55 \ \$$$

Modelos probabilísticos para v.a. discretas

Modelos probabilísticos para v.a. discretas

No curso serão vistos os seguintes modelos para variáveis aleatórias discretas:

- Distribuição Uniforme Discreta
- Distribuição de Bernoulli
- Distribuição Binomial
- Distribuição Geométrica
- Distribuição Hipergeométrica
- Distribuição de Poisson

Distribuição Uniforme discreta

Uniforme discreta

Def.: A v.a. discreta X que assume os possíveis valores $x_1, x_2, \ldots, x_k$, tem distribuição de probabilidade **Uniforme Discreta** se todos os pontos possuem a mesma probabilidade, isto é,

$$P[X = x_i] = \frac{1}{k}, \quad \forall i = 1, 2, \ldots, k.$$

- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i$$

- Variância

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i^2 - \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i \right)^2$$

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = \sum_{(x_i \leq x)} \frac{1}{k}$$

Uniforme discreta

Def.: A v.a. discreta X que assume os possíveis valores $x_1, x_2, \ldots, x_k$, tem distribuição de probabilidade **Uniforme Discreta** se todos os pontos possuem a mesma probabilidade, isto é,

$$P[X = x_i] = \frac{1}{k}, \quad \forall i = 1, 2, \ldots, k.$$

- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i$$

- Variância

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i^2 - \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i \right)^2$$

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = \sum_{(x_i \leq x)} \frac{1}{k}$$

Uniforme discreta

Def.: A v.a. discreta X que assume os possíveis valores $x_1, x_2, \ldots, x_k$, tem distribuição de probabilidade **Uniforme Discreta** se todos os pontos possuem a mesma probabilidade, isto é,

$$P[X = x_i] = \frac{1}{k}, \quad \forall i = 1, 2, \ldots, k.$$

- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i$$

- Variância

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i^2 - \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i \right)^2$$

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = \sum_{(x_i \leq x)} \frac{1}{k}$$

Uniforme discreta

Def.: A v.a. discreta X que assume os possíveis valores $x_1, x_2, \ldots, x_k$, tem distribuição de probabilidade **Uniforme Discreta** se todos os pontos possuem a mesma probabilidade, isto é,

$$P[X = x_i] = \frac{1}{k}, \quad \forall i = 1, 2, \ldots, k.$$

- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i$$

- Variância

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i^2 - \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i \right)^2$$

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = \sum_{(x_i \leq x)} \frac{1}{k}$$

Exemplo

Exemplo: Seja X o número na face superior no lançamento de um dado.

x	1	2	3	4	5	6
p(x)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

a) Calcule a média e a variância.

- Resposta: $E[X] = 3.5; \quad Var[X] \approx 2.92$

b) Calcule e faça o gráfico da f.d.a.

- Resposta:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 1 \\ 1/6, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 2/6, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 3/6, & \text{se } 3 \leq x < 4 \\ 4/6, & \text{se } 4 \leq x < 5 \\ 5/6, & \text{se } 5 \leq x < 6 \\ 1, & \text{se } x \geq 6 \end{cases}$$

c) Calcule $P[X > 2.5]$ e $P[2 < X \leq 5]$

- Resposta: $P[X > 2.5] = 4/6; \quad P[2 < X \leq 5] = 3/6$

Distribuição de Bernoulli

Bernoulli

Def.: Uma v.a. discreta X que assume os possíveis valores 0 e 1, tem distribuição de probabilidade **Bernoulli**. O resultado 1 é atribuido para o sucesso de um experimento e o resultado 0 para o fracasso do experimento. A letra "p" é utilizada para denotar a probabilidade do sucesso, ou seja, $P[X = 1] = p$ e $P[X = 0] = 1 - p$.

- Notação:

$$X \sim Bernoulli(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0 \text{ ou } 1$$

- Valor Esperado

$$E[X] = p$$

- Variância

$$Var[X] = p(1-p)$$

Bernoulli

Def.: Uma v.a. discreta X que assume os possíveis valores 0 e 1, tem distribuição de probabilidade **Bernoulli**. O resultado 1 é atribuido para o sucesso de um experimento e o resultado 0 para o fracasso do experimento. A letra "p" é utilizada para denotar a probabilidade do sucesso, ou seja, $P[X = 1] = p$ e $P[X = 0] = 1 - p$.

- Notação:

$$X \sim Bernoulli(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0 \text{ ou } 1$$

- Valor Esperado

$$E[X] = p$$

- Variância

$$Var[X] = p(1-p)$$

Bernoulli

Def.: Uma v.a. discreta X que assume os possíveis valores 0 e 1, tem distribuição de probabilidade **Bernoulli**. O resultado 1 é atribuido para o sucesso de um experimento e o resultado 0 para o fracasso do experimento. A letra "p" é utilizada para denotar a probabilidade do sucesso, ou seja, $P[X = 1] = p$ e $P[X = 0] = 1 - p$.

- Notação:

$$X \sim Bernoulli(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0 \text{ ou } 1$$

- Valor Esperado

$$E[X] = p$$

- Variância

$$Var[X] = p(1-p)$$

Bernoulli

Def.: Uma v.a. discreta X que assume os possíveis valores 0 e 1, tem distribuição de probabilidade **Bernoulli**. O resultado 1 é atribuido para o sucesso de um experimento e o resultado 0 para o fracasso do experimento. A letra "p" é utilizada para denotar a probabilidade do sucesso, ou seja, $P[X = 1] = p$ e $P[X = 0] = 1 - p$.

- Notação:

$$X \sim Bernoulli(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0 \text{ ou } 1$$

- Valor Esperado

$$E[X] = p$$

- Variância

$$Var[X] = p(1-p)$$

Bernoulli

Def.: Uma v.a. discreta X que assume os possíveis valores 0 e 1, tem distribuição de probabilidade **Bernoulli**. O resultado 1 é atribuido para o sucesso de um experimento e o resultado 0 para o fracasso do experimento. A letra "p" é utilizada para denotar a probabilidade do sucesso, ou seja, $P[X = 1] = p$ e $P[X = 0] = 1 - p$.

- Notação:

$$X \sim Bernoulli(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0 \text{ ou } 1$$

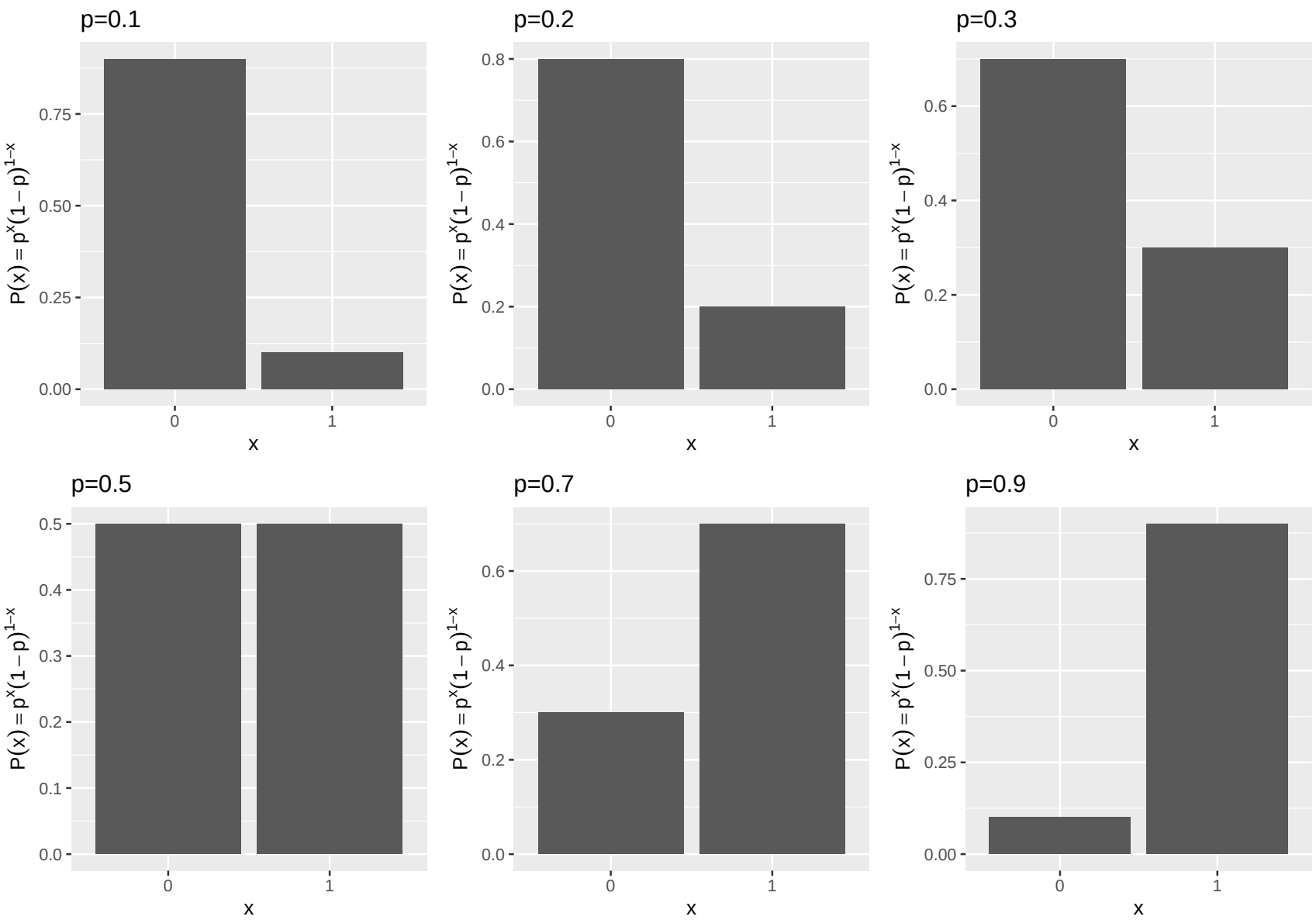
- Valor Esperado

$$E[X] = p$$

- Variância

$$Var[X] = p(1-p)$$

Bernoulli


p=0.1
p=0.2
p=0.3
p=0.5
p=0.7
p=0.9
$P(x) = p^x(1-p)^{1-x}$
x
0
1
0.00
0.25
0.50
0.75
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.1
0.3
0.5

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Exemplos:

1) Lançar uma moeda e observar se ocorreu cara

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se o resultado foi cara} \\ 0, & \text{se o resultado não foi cara} \end{cases}$$

Logo, suponto que a moeda seja honesta, temos

$$X \sim \ Bernoulli(0.5)$$

Então

$$E[X] = 0.5 \text{ e } Var[X] = 0.5 * (1 - 0.5) = 0.25$$

Exemplos:

1) Lançar uma moeda e observar se ocorreu cara

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se o resultado foi cara} \\ 0, & \text{se o resultado não foi cara} \end{cases}$$

Logo, suponto que a moeda seja honesta, temos

$$X \sim \ Bernoulli(0.5)$$

Então

$$E[X] = 0.5 \text{ e } Var[X] = 0.5 * (1 - 0.5) = 0.25$$

Exemplos:

2) Uma pessoa se submete a uma cirurgia em que a probabilidade de sucesso é de 95%. Então

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se sucesso} \\ 0, & \text{se fracasso} \end{cases}$$

Logo,

$$X \sim \ Bernoulli(0.95)$$

Então

$$E[X] = 0.95 \text{ e } Var[X] = 0.95 * (1 - 0.95) = 0.0475$$

Exemplos:

2) Uma pessoa se submete a uma cirurgia em que a probabilidade de sucesso é de 95%. Então

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se sucesso} \\ 0, & \text{se fracasso} \end{cases}$$

Logo,

$$X \sim \ Bernoulli(0.95)$$

Então

$$E[X] = 0.95 \text{ e } Var[X] = 0.95 * (1 - 0.95) = 0.0475$$

Exemplos:

2) Uma pessoa se submete a uma cirurgia em que a probabilidade de sucesso é de 95%. Então

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se sucesso} \\ 0, & \text{se fracasso} \end{cases}$$

Logo,

$$X \sim \ Bernoulli(0.95)$$

Então

$$E[X] = 0.95 \text{ e } Var[X] = 0.95 * (1 - 0.95) = 0.0475$$

Distribuição Geométrica

Geométrica

Def.: Seja X a contagem do número de ensaios independentes de Bernoulli(p) até ocorrer o primeiro sucesso. Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Geométrica** com parâmetro p.

- Possíveis valores de X: $1, 2, 3, \ldots$
- Notação:

$$X \sim Geometrica(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p\,(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \ldots$$

- Valor Esperado

$$E[X] = 1/p$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Geométrica

Def.: Seja X a contagem do número de ensaios independentes de Bernoulli(p) até ocorrer o primeiro sucesso. Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Geométrica** com parâmetro p.

- Possíveis valores de X: $1, 2, 3, \ldots$
- Notação:

$$X \sim Geometrica(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p\,(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \ldots$$

- Valor Esperado

$$E[X] = 1/p$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Geométrica

Def.: Seja X a contagem do número de ensaios independentes de Bernoulli(p) até ocorrer o primeiro sucesso. Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Geométrica** com parâmetro p.

- Possíveis valores de X: $1, 2, 3, \ldots$
- Notação:

$$X \sim Geometrica(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p\,(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \ldots$$

- Valor Esperado

$$E[X] = 1/p$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Geométrica

Def.: Seja X a contagem do número de ensaios independentes de Bernoulli(p) até ocorrer o primeiro sucesso. Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Geométrica** com parâmetro p.

- Possíveis valores de X: $1, 2, 3, \ldots$
- Notação:

$$X \sim Geometrica(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p\,(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \ldots$$

- Valor Esperado

$$E[X] = 1/p$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Geométrica

Def.: Seja X a contagem do número de ensaios independentes de Bernoulli(p) até ocorrer o primeiro sucesso. Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Geométrica** com parâmetro p.

- Possíveis valores de X: $1, 2, 3, \ldots$
- Notação:

$$X \sim Geometrica(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p\,(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \ldots$$

- Valor Esperado

$$E[X] = 1/p$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Geométrica

Def.: Seja X a contagem do número de ensaios independentes de Bernoulli(p) até ocorrer o primeiro sucesso. Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Geométrica** com parâmetro p.

- Possíveis valores de X: $1, 2, 3, \ldots$
- Notação:

$$X \sim Geometrica(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p\,(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \ldots$$

- Valor Esperado

$$E[X] = 1/p$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Geométrica

Def.: Seja X a contagem do número de ensaios independentes de Bernoulli(p) até ocorrer o primeiro sucesso. Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Geométrica** com parâmetro p.

- Possíveis valores de X: $1, 2, 3, \ldots$
- Notação:

$$X \sim Geometrica(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p\,(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \ldots$$

- Valor Esperado

$$E[X] = 1/p$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Geométrica

Def.: Seja X a contagem do número de ensaios independentes de Bernoulli(p) até ocorrer o primeiro sucesso. Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Geométrica** com parâmetro p.

- Possíveis valores de X: $1, 2, 3, \ldots$
- Notação:

$$X \sim Geometrica(p)$$

- Função de probabilidade

$$P[X = x] = p\,(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \ldots$$

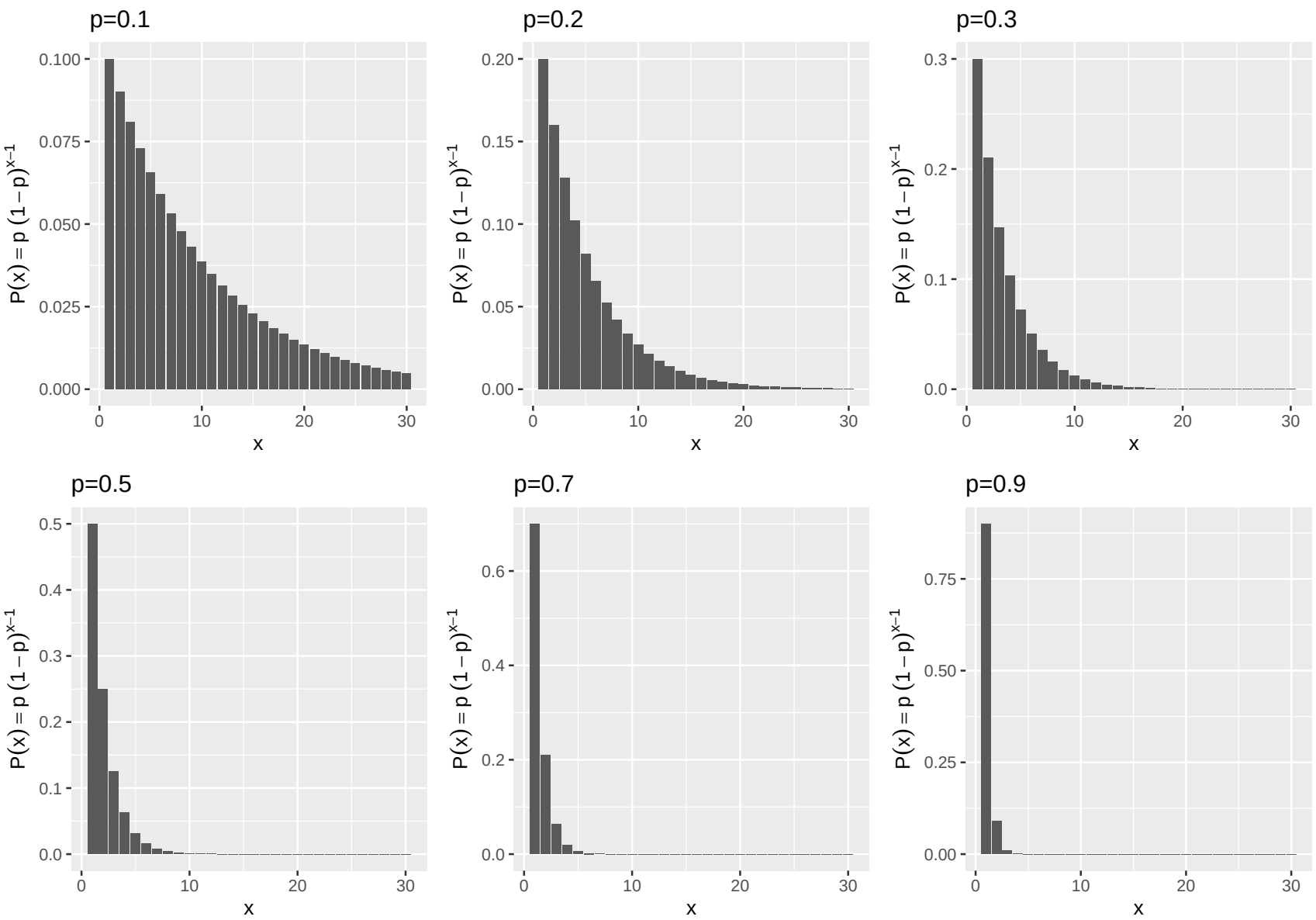
- Valor Esperado

$$E[X] = 1/p$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Geométrica



Geométrica

- Propriedade de **falta de memória**: para $t, s = 0, 1, 2, 3, \ldots$, então:

$$a)\ P[X \geq t + s | X > s] = P[X \geq t];$$
$$b)\ P[X > t + s | X > s] = P[X > t];$$
$$c)\ P[X = t + s | X > s] = P[X = t];$$

Demonstração (caso a):

Primeiramente note que $P[X \geq k] = \sum_{i=k}^{\infty} p(1-p)^{i-1} = (1-p)^{k-1}$, então:

$$P[X \geq t + s | X > s] = \frac{P[\{X \geq t + s\} \cap \{X > s\}]}{P[X > s]} = \frac{P[X \geq t + s]}{P[X \geq s + 1]}$$
$$= \frac{(1-p)^{t+s-1}}{(1-p)^{s}} = (1-p)^{t-1} = P[X \geq t]$$

Geométrica

- Propriedade de **falta de memória**: para $t, s = 0, 1, 2, 3, \ldots$, então:

$$a)\ P[X \geq t + s | X > s] = P[X \geq t];$$
$$b)\ P[X > t + s | X > s] = P[X > t];$$
$$c)\ P[X = t + s | X > s] = P[X = t];$$

Demonstração (caso a):

Primeiramente note que $P[X \geq k] = \sum_{i=k}^{\infty} p(1-p)^{i-1} = (1-p)^{k-1}$, então:

$$P[X \geq t + s | X > s] = \frac{P[\{X \geq t + s\} \cap \{X > s\}]}{P[X > s]} = \frac{P[X \geq t + s]}{P[X \geq s + 1]}$$
$$= \frac{(1-p)^{t+s-1}}{(1-p)^{s}} = (1-p)^{t-1} = P[X \geq t]$$

Exemplo

Exemplo: Um casal planeja ter filhos até nascer a primeira menina. Supondo que a probabilidade de nascer menino e menina sejam iguais, determine:

a) Quantos filhos são esperados e qual o desvio padrão?
   - Seja X o número total de filhos desse casal, logo $X \sim Geometrica(p = 0.5)$
   - Resposta: $E[X] = 1/p = 2$; $DP[X] = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}} \approx 1.41$

b) Qual a probabilidade deles gerarem ao todo 4 filhos?
   - Resposta: $P[X = 4] = (1 - p)^{4-1}p = 0.0625$

c) Dado que eles já tem 2 filhos homens, qual a probabilidade deles geraram 4 filhos ao todo?
   - Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos $P[X = 4|X > 2] = P[X = 2] = 0.25$

Exemplo

Exemplo: Um casal planeja ter filhos até nascer a primeira menina. Supondo que a probabilidade de nascer menino e menina sejam iguais, determine:

a) Quantos filhos são esperados e qual o desvio padrão?
   - Seja X o número total de filhos desse casal, logo $X \sim Geometrica(p = 0.5)$
   - Resposta: $E[X] = 1/p = 2$; $DP[X] = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}} \approx 1.41$

b) Qual a probabilidade deles gerarem ao todo 4 filhos?
   - Resposta: $P[X = 4] = (1 - p)^{4-1}p = 0.0625$

c) Dado que eles já tem 2 filhos homens, qual a probabilidade deles geraram 4 filhos ao todo?
   - Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos $P[X = 4|X > 2] = P[X = 2] = 0.25$

Exemplo

Exemplo: Um casal planeja ter filhos até nascer a primeira menina. Supondo que a probabilidade de nascer menino e menina sejam iguais, determine:

a) Quantos filhos são esperados e qual o desvio padrão?
   - Seja X o número total de filhos desse casal, logo $X \sim Geometrica(p = 0.5)$
   - Resposta: $E[X] = 1/p = 2$; $DP[X] = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}} \approx 1.41$

b) Qual a probabilidade deles gerarem ao todo 4 filhos?
   - Resposta: $P[X = 4] = (1 - p)^{4-1}p = 0.0625$

c) Dado que eles já tem 2 filhos homens, qual a probabilidade deles geraram 4 filhos ao todo?
   - Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos $P[X = 4|X > 2] = P[X = 2] = 0.25$

Exemplo

Exemplo: Um casal planeja ter filhos até nascer a primeira menina. Supondo que a probabilidade de nascer menino e menina sejam iguais, determine:

a) Quantos filhos são esperados e qual o desvio padrão?
   - Seja X o número total de filhos desse casal, logo $X \sim Geometrica(p = 0.5)$
   - Resposta: $E[X] = 1/p = 2$; $DP[X] = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}} \approx 1.41$

b) Qual a probabilidade deles gerarem ao todo 4 filhos?
   - Resposta: $P[X = 4] = (1 - p)^{4-1}p = 0.0625$

c) Dado que eles já tem 2 filhos homens, qual a probabilidade deles geraram 4 filhos ao todo?
   - Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos $P[X = 4|X > 2] = P[X = 2] = 0.25$

Exemplo

Exemplo: Um casal planeja ter filhos até nascer a primeira menina. Supondo que a probabilidade de nascer menino e menina sejam iguais, determine:

a) Quantos filhos são esperados e qual o desvio padrão?
   - Seja X o número total de filhos desse casal, logo $X \sim Geometrica(p = 0.5)$
   - Resposta: $E[X] = 1/p = 2$; $DP[X] = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}} \approx 1.41$

b) Qual a probabilidade deles gerarem ao todo 4 filhos?
   - Resposta: $P[X = 4] = (1 - p)^{4-1}p = 0.0625$

c) Dado que eles já tem 2 filhos homens, qual a probabilidade deles geraram 4 filhos ao todo?
   - Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos $P[X = 4|X > 2] = P[X = 2] = 0.25$

Exemplo

Exemplo: Um casal planeja ter filhos até nascer a primeira menina. Supondo que a probabilidade de nascer menino e menina sejam iguais, determine:

a) Quantos filhos são esperados e qual o desvio padrão?
   - Seja X o número total de filhos desse casal, logo $X \sim Geometrica(p = 0.5)$
   - Resposta: $E[X] = 1/p = 2$; $DP[X] = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}} \approx 1.41$

b) Qual a probabilidade deles gerarem ao todo 4 filhos?
   - Resposta: $P[X = 4] = (1 - p)^{4-1}p = 0.0625$

c) Dado que eles já tem 2 filhos homens, qual a probabilidade deles geraram 4 filhos ao todo?
   - Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos $P[X = 4|X > 2] = P[X = 2] = 0.25$

Exemplo

Exemplo: Um casal planeja ter filhos até nascer a primeira menina. Supondo que a probabilidade de nascer menino e menina sejam iguais, determine:

a) Quantos filhos são esperados e qual o desvio padrão?
   - Seja X o número total de filhos desse casal, logo $X \sim Geometrica(p = 0.5)$
   - Resposta: $E[X] = 1/p = 2$; $DP[X] = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}} \approx 1.41$

b) Qual a probabilidade deles gerarem ao todo 4 filhos?
   - Resposta: $P[X = 4] = (1 - p)^{4-1}p = 0.0625$

c) Dado que eles já tem 2 filhos homens, qual a probabilidade deles geraram 4 filhos ao todo?
   - Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos $P[X = 4|X > 2] = P[X = 2] = 0.25$

Exemplo

Exemplo: Um jogador de basquete **acerta** cada lance livre com probabilidade 0.75, independentemente dos demais. Determine:

a) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos três lances antes de cometer o **primeiro erro**?

- Seja X a v.a. que conta o número de lances até ocorrer o **primeiro erro**, logo $X \sim Geometrica(0.25)$;
- Note que para o jogador acertar os 3 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 4 lances;
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 4] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - P[X = 3] \\ &= 1 - 0.75^0\, 0.25 - 0.75^1\, 0.25 - 0.75^2\, 0.25 \\ &= 0.422 \end{aligned}$$

b) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos 5 cestas até cometer o primeiro erro, sabendo que ele já acertou 2?

- Note que para o jogador acertar os 5 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 6 lances;
- Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos

$$P[X \geq 6 | X > 2] = P[X \geq 4] = 0.422$$

Exemplo

Exemplo: Um jogador de basquete **acerta** cada lance livre com probabilidade 0.75, independentemente dos demais. Determine:

a) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos três lances antes de cometer o **primeiro erro**?

- Seja X a v.a. que conta o número de lances até ocorrer o **primeiro erro**, logo $X \sim Geometrica(0.25)$;
- Note que para o jogador acertar os 3 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 4 lances;
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 4] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - P[X = 3] \\ &= 1 - 0.75^0\, 0.25 - 0.75^1\, 0.25 - 0.75^2\, 0.25 \\ &= 0.422 \end{aligned}$$

b) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos 5 cestas até cometer o primeiro erro, sabendo que ele já acertou 2?

- Note que para o jogador acertar os 5 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 6 lances;
- Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos

$$P[X \geq 6 | X > 2] = P[X \geq 4] = 0.422$$

Exemplo

Exemplo: Um jogador de basquete **acerta** cada lance livre com probabilidade 0.75, independentemente dos demais. Determine:

a) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos três lances antes de cometer o **primeiro erro**?

- Seja X a v.a. que conta o número de lances até ocorrer o **primeiro erro**, logo $X \sim Geometrica(0.25)$;
- Note que para o jogador acertar os 3 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 4 lances;
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 4] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - P[X = 3] \\ &= 1 - 0.75^0\, 0.25 - 0.75^1\, 0.25 - 0.75^2\, 0.25 \\ &= 0.422 \end{aligned}$$

b) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos 5 cestas até cometer o primeiro erro, sabendo que ele já acertou 2?

- Note que para o jogador acertar os 5 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 6 lances;
- Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos

$$P[X \geq 6 | X > 2] = P[X \geq 4] = 0.422$$

Exemplo

Exemplo: Um jogador de basquete **acerta** cada lance livre com probabilidade 0.75, independentemente dos demais. Determine:

a) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos três lances antes de cometer o **primeiro erro**?

- Seja X a v.a. que conta o número de lances até ocorrer o **primeiro erro**, logo $X \sim Geometrica(0.25)$;
- Note que para o jogador acertar os 3 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 4 lances;
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 4] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - P[X = 3] \\ &= 1 - 0.75^0\, 0.25 - 0.75^1\, 0.25 - 0.75^2\, 0.25 \\ &= 0.422 \end{aligned}$$

b) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos 5 cestas até cometer o primeiro erro, sabendo que ele já acertou 2?

- Note que para o jogador acertar os 5 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 6 lances;
- Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos

$$P[X \geq 6 | X > 2] = P[X \geq 4] = 0.422$$

Exemplo

Exemplo: Um jogador de basquete **acerta** cada lance livre com probabilidade 0.75, independentemente dos demais. Determine:

a) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos três lances antes de cometer o **primeiro erro**?

- Seja X a v.a. que conta o número de lances até ocorrer o **primeiro erro**, logo $X \sim Geometrica(0.25)$;
- Note que para o jogador acertar os 3 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 4 lances;
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 4] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - P[X = 3] \\ &= 1 - 0.75^0\, 0.25 - 0.75^1\, 0.25 - 0.75^2\, 0.25 \\ &= 0.422 \end{aligned}$$

b) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos 5 cestas até cometer o primeiro erro, sabendo que ele já acertou 2?

- Note que para o jogador acertar os 5 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 6 lances;
- Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos

$$P[X \geq 6 | X > 2] = P[X \geq 4] = 0.422$$

Exemplo

Exemplo: Um jogador de basquete **acerta** cada lance livre com probabilidade 0.75, independentemente dos demais. Determine:

a) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos três lances antes de cometer o **primeiro erro**?

- Seja X a v.a. que conta o número de lances até ocorrer o **primeiro erro**, logo $X \sim Geometrica(0.25)$;
- Note que para o jogador acertar os 3 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 4 lances;
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 4] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - P[X = 3] \\ &= 1 - 0.75^0\, 0.25 - 0.75^1\, 0.25 - 0.75^2\, 0.25 \\ &= 0.422 \end{aligned}$$

b) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos 5 cestas até cometer o primeiro erro, sabendo que ele já acertou 2?

- Note que para o jogador acertar os 5 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 6 lances;
- Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos

$$P[X \geq 6 | X > 2] = P[X \geq 4] = 0.422$$

Exemplo

Exemplo: Um jogador de basquete **acerta** cada lance livre com probabilidade 0.75, independentemente dos demais. Determine:

a) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos três lances antes de cometer o **primeiro erro**?

- Seja X a v.a. que conta o número de lances até ocorrer o **primeiro erro**, logo $X \sim Geometrica(0.25)$;
- Note que para o jogador acertar os 3 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 4 lances;
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 4] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - P[X = 3] \\ &= 1 - 0.75^0\, 0.25 - 0.75^1\, 0.25 - 0.75^2\, 0.25 \\ &= 0.422 \end{aligned}$$

b) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos 5 cestas até cometer o primeiro erro, sabendo que ele já acertou 2?

- Note que para o jogador acertar os 5 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 6 lances;
- Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos

$$P[X \geq 6 | X > 2] = P[X \geq 4] = 0.422$$

Exemplo

Exemplo: Um jogador de basquete **acerta** cada lance livre com probabilidade 0.75, independentemente dos demais. Determine:

a) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos três lances antes de cometer o **primeiro erro**?

- Seja X a v.a. que conta o número de lances até ocorrer o **primeiro erro**, logo $X \sim Geometrica(0.25)$;
- Note que para o jogador acertar os 3 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 4 lances;
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 4] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - P[X = 3] \\ &= 1 - 0.75^0\, 0.25 - 0.75^1\, 0.25 - 0.75^2\, 0.25 \\ &= 0.422 \end{aligned}$$

b) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos 5 cestas até cometer o primeiro erro, sabendo que ele já acertou 2?

- Note que para o jogador acertar os 5 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 6 lances;
- Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos

$$P[X \geq 6 | X > 2] = P[X \geq 4] = 0.422$$

Exemplo

Exemplo: Um jogador de basquete **acerta** cada lance livre com probabilidade 0.75, independentemente dos demais. Determine:

a) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos três lances antes de cometer o **primeiro erro**?

- Seja X a v.a. que conta o número de lances até ocorrer o **primeiro erro**, logo $X \sim Geometrica(0.25)$;
- Note que para o jogador acertar os 3 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 4 lances;
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 4] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - P[X = 3] \\ &= 1 - 0.75^0\, 0.25 - 0.75^1\, 0.25 - 0.75^2\, 0.25 \\ &= 0.422 \end{aligned}$$

b) Qual a probabilidade de que ele acerte pelo menos 5 cestas até cometer o primeiro erro, sabendo que ele já acertou 2?

- Note que para o jogador acertar os 5 primeiros lances e errar o último é necessário pelo menos 6 lances;
- Resposta: Dado a propriedade de falta de memória da Geométrica, temos

$$P[X \geq 6 | X > 2] = P[X \geq 4] = 0.422$$

Exercício

Uma linha de produção esta sendo analisada para efeito de controle de qualidade das peças produzidas. Tendo em vista o alto padrão requerido, a produção é interrompida para regulagem toda vez que uma peça defeituosa é observada. Se 0.05 é a probabilidade de uma peça sair defeituosa, seja Q a variável que conta a quantida de peças produzidas até a primeira defeituosa. Assumindo independência entre as peças, determine:

a) qual a distribuição de probabilidade de Q?
b) qual a média de peças produzidas até aparecer uma com defeito?
c) qual a probabilidade da produção ser interrompida na quinta peça?
d) sabendo que 3 peças já foram produzidas sem defeitos, qual a probabilidade da produção ser interrompida na quinta peça?

Resposta do exercício

a) $Q \sim Geometrica(0.05)$;
b) $E[Q] = 1/0.05 = 20$;
c) $P[Q = 5] = 0.05 * 0.95^4 = 0.0407$;
d) $P[Q = 5|Q > 3] = P[Q = 2] = 0.05 * 0.95^1 = 0.0475$;

Distribuição Binomial

Binomial

Def.: Seja X a contagem do número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli(p). Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Binomial** com parâmetros n e p.

- Possíveis valores de X: $0, 1, 2, \ldots, n$;
- Note que por definição uma v.a. $X \sim Binomial(n, p)$ nada mais é que a soma de n variáveis de Bernoulli(p) independentes, digamos, $Y_1, \ldots, Y_n$, ou seja,

$$X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n;$$

- Um possível evento com x sucessos é $\overbrace{1, 1, \ldots, 1}^{x}, \overbrace{0, 0, \ldots, 0}^{n-x}$ que tem probabilidade $p^x(1-p)^{n-x}$. No entanto,
  - qualquer outra combinação com x sucessos e $n - x$ fracassos terá essa mesma probabilidade;
  - existem $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ combinações de x sucessos e $n - x$ fracassos;
  - logo

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Binomial

Def.: Seja X a contagem do número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli(p). Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Binomial** com parâmetros n e p.

- Possíveis valores de X: $0, 1, 2, \ldots, n$;
- Note que por definição uma v.a. $X \sim Binomial(n, p)$ nada mais é que a soma de n variáveis de Bernoulli(p) independentes, digamos, $Y_1, \ldots, Y_n$, ou seja,

$$X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n;$$

- Um possível evento com x sucessos é $\overbrace{1, 1, \ldots, 1}^{x}, \overbrace{0, 0, \ldots, 0}^{n-x}$ que tem probabilidade $p^x(1-p)^{n-x}$. No entanto,
  - qualquer outra combinação com x sucessos e $n - x$ fracassos terá essa mesma probabilidade;
  - existem $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ combinações de x sucessos e $n - x$ fracassos;
  - logo

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Binomial

Def.: Seja X a contagem do número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli(p). Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Binomial** com parâmetros n e p.

- Possíveis valores de X: $0, 1, 2, \ldots, n$;
- Note que por definição uma v.a. $X \sim Binomial(n, p)$ nada mais é que a soma de n variáveis de Bernoulli(p) independentes, digamos, $Y_1, \ldots, Y_n$, ou seja,

$$X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n;$$

- Um possível evento com x sucessos é $\overbrace{1, 1, \ldots, 1}^{x}, \overbrace{0, 0, \ldots, 0}^{n-x}$ que tem probabilidade $p^x(1-p)^{n-x}$. No entanto,
  - qualquer outra combinação com x sucessos e $n - x$ fracassos terá essa mesma probabilidade;
  - existem $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ combinações de x sucessos e $n - x$ fracassos;
  - logo

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Binomial

Def.: Seja X a contagem do número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli(p). Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Binomial** com parâmetros n e p.

- Possíveis valores de X: $0, 1, 2, \ldots, n$;
- Note que por definição uma v.a. $X \sim Binomial(n, p)$ nada mais é que a soma de n variáveis de Bernoulli(p) independentes, digamos, $Y_1, \ldots, Y_n$, ou seja,

$$X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n;$$

- Um possível evento com x sucessos é $\overbrace{1, 1, \ldots, 1}^{x}, \overbrace{0, 0, \ldots, 0}^{n-x}$ que tem probabilidade $p^x(1-p)^{n-x}$. No entanto,
  - qualquer outra combinação com x sucessos e $n - x$ fracassos terá essa mesma probabilidade;
  - existem $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ combinações de x sucessos e $n - x$ fracassos;
  - logo

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Binomial

Def.: Seja X a contagem do número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli(p). Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Binomial** com parâmetros n e p.

- Possíveis valores de X: $0, 1, 2, \ldots, n$;
- Note que por definição uma v.a. $X \sim Binomial(n, p)$ nada mais é que a soma de n variáveis de Bernoulli(p) independentes, digamos, $Y_1, \ldots, Y_n$, ou seja,

$$X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n;$$

- Um possível evento com x sucessos é $\overbrace{1, 1, \ldots, 1}^{x}, \overbrace{0, 0, \ldots, 0}^{n-x}$ que tem probabilidade $p^x(1-p)^{n-x}$. No entanto,
  - qualquer outra combinação com x sucessos e $n - x$ fracassos terá essa mesma probabilidade;
  - existem $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ combinações de x sucessos e $n - x$ fracassos;
  - logo

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Binomial

Def.: Seja X a contagem do número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli(p). Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Binomial** com parâmetros n e p.

- Possíveis valores de X: $0, 1, 2, \ldots, n$;
- Note que por definição uma v.a. $X \sim Binomial(n, p)$ nada mais é que a soma de n variáveis de Bernoulli(p) independentes, digamos, $Y_1, \ldots, Y_n$, ou seja,

$$X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n;$$

- Um possível evento com x sucessos é $\overbrace{1, 1, \ldots, 1}^{x}, \overbrace{0, 0, \ldots, 0}^{n-x}$ que tem probabilidade $p^x(1-p)^{n-x}$. No entanto,
  - qualquer outra combinação com x sucessos e $n - x$ fracassos terá essa mesma probabilidade;
  - existem $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ combinações de x sucessos e $n - x$ fracassos;
  - logo

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Binomial

Def.: Seja X a contagem do número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli(p). Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Binomial** com parâmetros n e p.

- Possíveis valores de X: $0, 1, 2, \ldots, n$;
- Note que por definição uma v.a. $X \sim Binomial(n, p)$ nada mais é que a soma de n variáveis de Bernoulli(p) independentes, digamos, $Y_1, \ldots, Y_n$, ou seja,

$$X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n;$$

- Um possível evento com x sucessos é $\overbrace{1, 1, \ldots, 1}^{x}, \overbrace{0, 0, \ldots, 0}^{n-x}$ que tem probabilidade $p^x(1-p)^{n-x}$. No entanto,
  - qualquer outra combinação com x sucessos e $n - x$ fracassos terá essa mesma probabilidade;
  - existem $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ combinações de x sucessos e $n - x$ fracassos;
  - logo

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Binomial

Def.: Seja X a contagem do número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli(p). Neste caso, dizemos que a v.a. X tem distribuição de probabilidade **Binomial** com parâmetros n e p.

- Possíveis valores de X: $0, 1, 2, \ldots, n$;
- Note que por definição uma v.a. $X \sim Binomial(n, p)$ nada mais é que a soma de n variáveis de Bernoulli(p) independentes, digamos, $Y_1, \ldots, Y_n$, ou seja,

$$X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n;$$

- Um possível evento com x sucessos é $\overbrace{1, 1, \ldots, 1}^{x}, \overbrace{0, 0, \ldots, 0}^{n-x}$ que tem probabilidade $p^x(1-p)^{n-x}$. No entanto,
  - qualquer outra combinação com x sucessos e $n - x$ fracassos terá essa mesma probabilidade;
  - existem $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ combinações de x sucessos e $n - x$ fracassos;
  - logo

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Binomial

- Notação:

$$X \sim Binomial(n, p)$$

- Possíveis valores de $X : 0, 1, 2, \ldots, n$
- Função de probabilidade

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

- Valor Esperado

$$E[X] = n\,p$$

- Variância

$$Var[X] = n\,p(1-p)$$

Binomial

- Notação:

$$X \sim Binomial(n, p)$$

- Possíveis valores de $X : 0, 1, 2, \ldots, n$
- Função de probabilidade

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

- Valor Esperado

$$E[X] = n\,p$$

- Variância

$$Var[X] = n\,p(1-p)$$

Binomial

- Notação:

$$X \sim Binomial(n, p)$$

- Possíveis valores de $X : 0, 1, 2, \ldots, n$
- Função de probabilidade

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

- Valor Esperado

$$E[X] = n\,p$$

- Variância

$$Var[X] = n\,p(1-p)$$

Binomial

- Notação:

$$X \sim Binomial(n, p)$$

- Possíveis valores de $X : 0, 1, 2, \ldots, n$
- Função de probabilidade

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

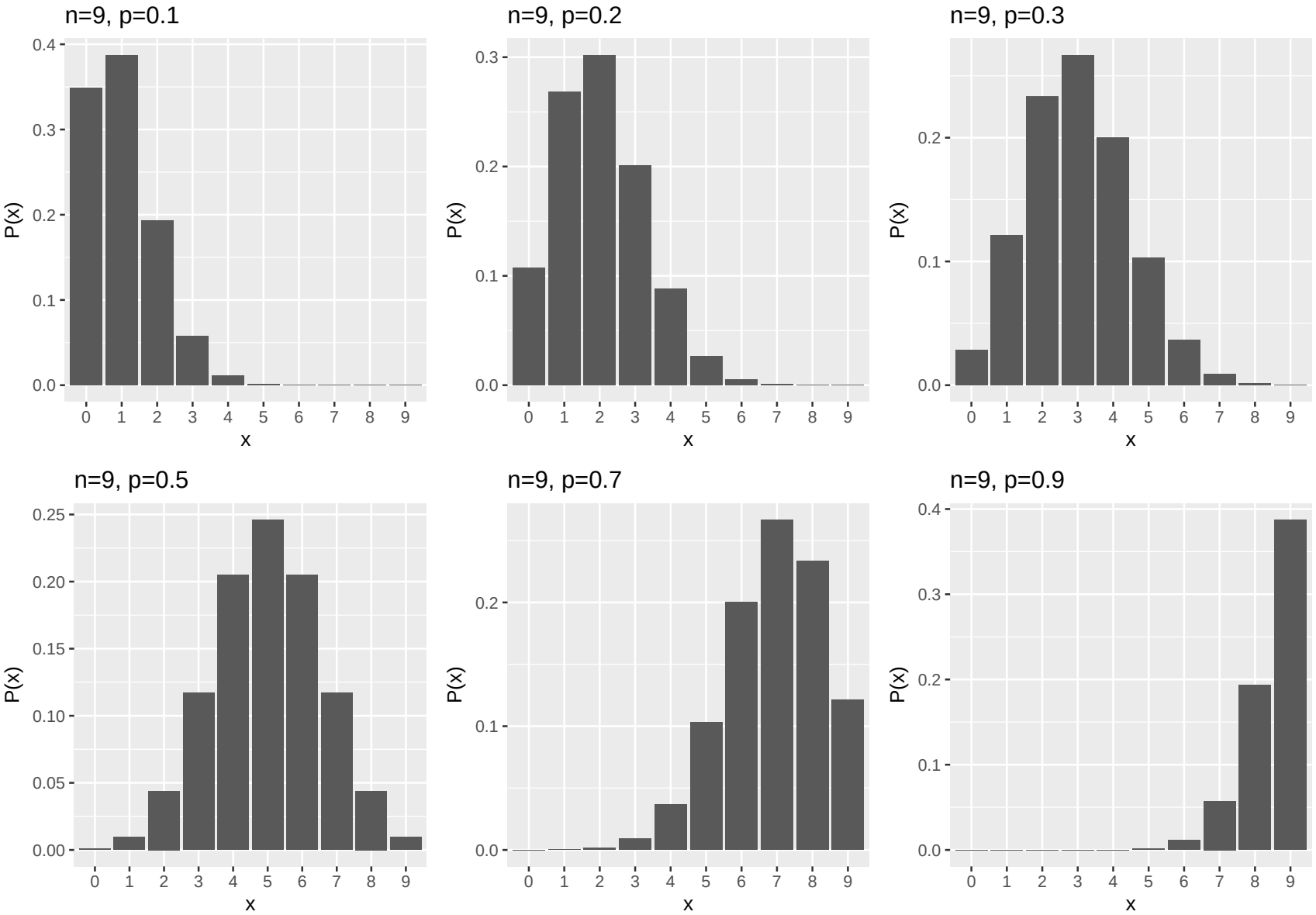
- Valor Esperado

$$E[X] = n\,p$$

- Variância

$$Var[X] = n\,p(1-p)$$

Binomial



Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda. Determine:

a) A distribuição de probabilidade de X.

$$X \sim Binomial(n = 3, p = 0.5)$$

b) A probabilidade de sair 2 caras

$$P[X = 2] = \binom{3}{2} 0.5^2 (1 - 0.5)^{3-2} = 0.375$$

Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda. Determine:

a) A distribuição de probabilidade de X.

$$X \sim Binomial(n = 3, p = 0.5)$$

b) A probabilidade de sair 2 caras

$$P[X = 2] = \binom{3}{2} 0.5^2 (1 - 0.5)^{3-2} = 0.375$$

Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda. Determine:

a) A distribuição de probabilidade de X.

$$X \sim Binomial(n = 3, p = 0.5)$$

b) A probabilidade de sair 2 caras

$$P[X = 2] = \binom{3}{2} 0.5^2 (1 - 0.5)^{3-2} = 0.375$$

Exemplo

Exemplo: Seja X o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda. Determine:

a) A distribuição de probabilidade de X.

$$X \sim Binomial(n = 3, p = 0.5)$$

b) A probabilidade de sair 2 caras

$$P[X = 2] = \binom{3}{2} 0.5^2 (1 - 0.5)^{3-2} = 0.375$$

Exemplo - Continuação

c) A probabilidade de sair mais que 1 cara

$$
\begin{aligned}
P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\
&= 1 - \binom{3}{0} 0.5^0 (1 - 0.5)^{3-0} - \binom{3}{1} 0.5^1 (1 - 0.5)^{3-1} \\
&= 1 - 0.125 - 0.375 \\
&= 0.5
\end{aligned}
$$

d) A média e a variância

$$E[X] = n\,p = 3{*}0.5 = 1.5\,caras\,, \quad Var[X] = n\,p(1-p) = 3{*}0.5{*}0.5 = 0.75\,caras^2$$

Exemplo - Continuação

c) A probabilidade de sair mais que 1 cara

$$
\begin{aligned}
P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\
&= 1 - \binom{3}{0} 0.5^0 (1 - 0.5)^{3-0} - \binom{3}{1} 0.5^1 (1 - 0.5)^{3-1} \\
&= 1 - 0.125 - 0.375 \\
&= 0.5
\end{aligned}
$$

d) A média e a variância

$$E[X] = n\,p = 3{*}0.5 = 1.5\,caras\,, \quad Var[X] = n\,p(1-p) = 3{*}0.5{*}0.5 = 0.75\,caras^2$$

Exemplo - Continuação

c) A probabilidade de sair mais que 1 cara

$$
\begin{aligned}
P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\
&= 1 - \binom{3}{0} 0.5^0 (1 - 0.5)^{3-0} - \binom{3}{1} 0.5^1 (1 - 0.5)^{3-1} \\
&= 1 - 0.125 - 0.375 \\
&= 0.5
\end{aligned}
$$

d) A média e a variância

$$E[X] = n\,p = 3{*}0.5 = 1.5\,caras\,, \quad Var[X] = n\,p(1-p) = 3{*}0.5{*}0.5 = 0.75\,caras^2$$

Exemplo - Continuação

c) A probabilidade de sair mais que 1 cara

$$
\begin{aligned}
P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\
&= 1 - \binom{3}{0} 0.5^0 (1 - 0.5)^{3-0} - \binom{3}{1} 0.5^1 (1 - 0.5)^{3-1} \\
&= 1 - 0.125 - 0.375 \\
&= 0.5
\end{aligned}
$$

d) A média e a variância

$$E[X] = n\,p = 3{*}0.5 = 1.5\,caras\,, \quad Var[X] = n\,p(1-p) = 3{*}0.5{*}0.5 = 0.75\,caras^2$$

Exemplo - Continuação

c) A probabilidade de sair mais que 1 cara

$$
\begin{aligned}
P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\
&= 1 - \binom{3}{0} 0.5^0 (1 - 0.5)^{3-0} - \binom{3}{1} 0.5^1 (1 - 0.5)^{3-1} \\
&= 1 - 0.125 - 0.375 \\
&= 0.5
\end{aligned}
$$

d) A média e a variância

$$E[X] = n\,p = 3{*}0.5 = 1.5\,caras\,, \quad Var[X] = n\,p(1-p) = 3{*}0.5{*}0.5 = 0.75\,caras^2$$

Exemplo - Continuação

c) A probabilidade de sair mais que 1 cara

$$
\begin{aligned}
P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\
&= 1 - \binom{3}{0} 0.5^0 (1 - 0.5)^{3-0} - \binom{3}{1} 0.5^1 (1 - 0.5)^{3-1} \\
&= 1 - 0.125 - 0.375 \\
&= 0.5
\end{aligned}
$$

d) A média e a variância

$$E[X] = n\,p = 3{*}0.5 = 1.5\,caras\,, \quad Var[X] = n\,p(1-p) = 3{*}0.5{*}0.5 = 0.75\,caras^2$$

Exemplo - Continuação

c) A probabilidade de sair mais que 1 cara

$$
\begin{aligned}
P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\
&= 1 - \binom{3}{0} 0.5^0 (1 - 0.5)^{3-0} - \binom{3}{1} 0.5^1 (1 - 0.5)^{3-1} \\
&= 1 - 0.125 - 0.375 \\
&= 0.5
\end{aligned}
$$

d) A média e a variância

$$E[X] = n\,p = 3{*}0.5 = 1.5\,caras\,, \quad Var[X] = n\,p(1-p) = 3{*}0.5{*}0.5 = 0.75\,caras^2$$

Exemplo - Continuação

c) A probabilidade de sair mais que 1 cara

$$
\begin{aligned}
P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\
&= 1 - \binom{3}{0} 0.5^0 (1 - 0.5)^{3-0} - \binom{3}{1} 0.5^1 (1 - 0.5)^{3-1} \\
&= 1 - 0.125 - 0.375 \\
&= 0.5
\end{aligned}
$$

d) A média e a variância

$$E[X] = n\,p = 3{*}0.5 = 1.5\,caras\,, \quad Var[X] = n\,p(1-p) = 3{*}0.5{*}0.5 = 0.75\,caras^2$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;

Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ;\quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned} P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\ &\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\ &\approx 0.323 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;
Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ;\quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned} P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\ &\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\ &\approx 0.323 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;
Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ; \quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned} P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\ &\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\ &\approx 0.323 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;
Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ;\quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned} P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\ &\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\ &\approx 0.323 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;
Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ;\quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned}
P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\
&= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\
&\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\
&\approx 0.323
\end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;
Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ;\quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned} P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\ &\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\ &\approx 0.323 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;
Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ;\quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned} P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\ &\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\ &\approx 0.323 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;
Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ;\quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned} P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\ &\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\ &\approx 0.323 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;
Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ;\quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned} P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\ &\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\ &\approx 0.323 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: A prova de PE é formada por 10 questões de multipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Todas as questões possuem o mesmo peso. Para um aluno que chuta todas as questões da prova, determine:

a) A distribuição de probabilidade da sua nota;
Seja X a nota do aluno, logo

$$X \sim Binomial(n = 10, p = 0.2)$$

b) A nota esperada e o desvio padrão;

$$E[X] = n\,p = 2\,pontos\ ;\quad DP[X] = \sqrt{n\,p\,(1-p)} = 1.26\,pontos$$

c) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 3 pontos;

$$\begin{aligned}
P[X \geq 3] &= 1 - P[X < 3] \\
&= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] - P[X = 2] \\
&= 1 - \binom{10}{0} 0.2^0\, 0.8^{10} - \binom{10}{1} 0.2^1\, 0.8^9 - \binom{10}{2} 0.2^2\, 0.8^8 \\
&\approx 1 - 0.107 - 0.268 - 0.302 \\
&\approx 0.323
\end{aligned}$$

Exemplo - Continuação

d) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 5 pontos;

$$
\begin{aligned}
P[X \geq 5] &= \underbrace{P[X \geq 3]}_{(c)} - P[X = 3] - P[X = 4] \\
&\approx 0.323 - \binom{10}{3} 0.2^3\, 0.8^7 - \binom{10}{4} 0.2^4\, 0.8^6 \\
&\approx 0.323 - 0.201 - 0.088 \\
&\approx 0.034
\end{aligned}
$$

Exemplo - Continuação

d) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 5 pontos;

$$P[X \geq 5] = \underbrace{P[X \geq 3]}_{\text{(c)}} - P[X = 3] - P[X = 4]$$

$$\approx 0.323 - \binom{10}{3} 0.2^3\, 0.8^7 - \binom{10}{4} 0.2^4\, 0.8^6$$

$$\approx 0.323 - 0.201 - 0.088$$

$$\approx 0.034$$

Exemplo - Continuação

d) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 5 pontos;

$$P[X \geq 5] = \underbrace{P[X \geq 3]}_{\text{(c)}} - P[X = 3] - P[X = 4]$$

$$\approx 0.323 - \binom{10}{3} 0.2^3\, 0.8^7 - \binom{10}{4} 0.2^4\, 0.8^6$$

$$\approx 0.323 - 0.201 - 0.088$$

$$\approx 0.034$$

Exemplo - Continuação

d) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 5 pontos;

$$
\begin{aligned}
P[X \geq 5] &= \underbrace{P[X \geq 3]}_{\text{(c)}} - P[X = 3] - P[X = 4] \\
&\approx 0.323 - \binom{10}{3} 0.2^3\, 0.8^7 - \binom{10}{4} 0.2^4\, 0.8^6 \\
&\approx 0.323 - 0.201 - 0.088 \\
&\approx 0.034
\end{aligned}
$$

Exemplo - Continuação

d) A probabilidade desse aluno tirar pelo menos 5 pontos;

$$
\begin{aligned}
P[X \geq 5] &= \underbrace{P[X \geq 3]}_{\text{(c)}} - P[X = 3] - P[X = 4] \\
&\approx 0.323 - \binom{10}{3} 0.2^3\, 0.8^7 - \binom{10}{4} 0.2^4\, 0.8^6 \\
&\approx 0.323 - 0.201 - 0.088 \\
&\approx 0.034
\end{aligned}
$$

Exercício

Exercício: Suponha que uma determinada doença esteja presente em 15% da população. Então para uma amostra aleatória de 8 pessoas dessa população determine:

a) A distribuição de probabilidade do número de doentes;
b) A probabilidade de ter mais que uma pessoa doente;
c) A probabilidade de ter exatamente uma pessoa doente;
d) O número esperado de doentes;
e) O desvio padrão do número de doentes;

Resposta:

a) $X \sim Binomial(n = 8, p = 0.15)$
b) $P[X > 1] \approx 0.342$
c) $P[X = 1] \approx 0.385$
d) $E[X] = 1.2\, doentes$
e) $DP[X] = 1.00995\, doentes$

Exercício

Exercício: Suponha que uma determinada doença esteja presente em 15% da população. Então para uma amostra aleatória de 8 pessoas dessa população determine:

a) A distribuição de probabilidade do número de doentes;
b) A probabilidade de ter mais que uma pessoa doente;
c) A probabilidade de ter exatamente uma pessoa doente;
d) O número esperado de doentes;
e) O desvio padrão do número de doentes;

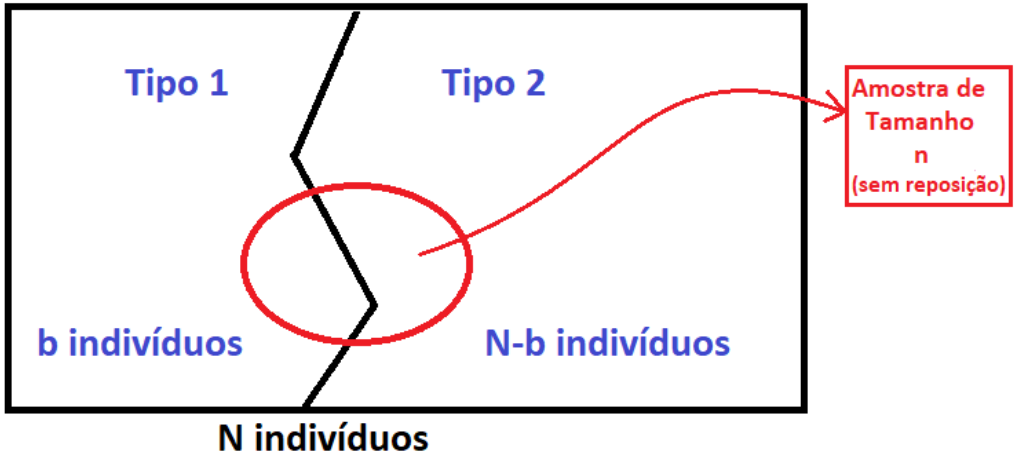
Resposta:

a) $X \sim Binomial(n = 8, p = 0.15)$
b) $P[X > 1] \approx 0.342$
c) $P[X = 1] \approx 0.385$
d) $E[X] = 1.2\, doentes$
e) $DP[X] = 1.00995\, doentes$

Distribuição Hipergeométrica

Hipergeométrica

Def.: Considere uma população com N indivíduos, sendo b do Tipo 1 e $N - b$ do Tipo 2. Suponha que seja coletada uma amostra aleatória **sem reposição** de n indivíduos. Seja X a v.a. que conta o número de indivíduos do Tipo 1 na amostra. Dizemos então que X tem distribuição de probabilidade **Hipergeométrica** com parâmetros N, b e n.



- Notação

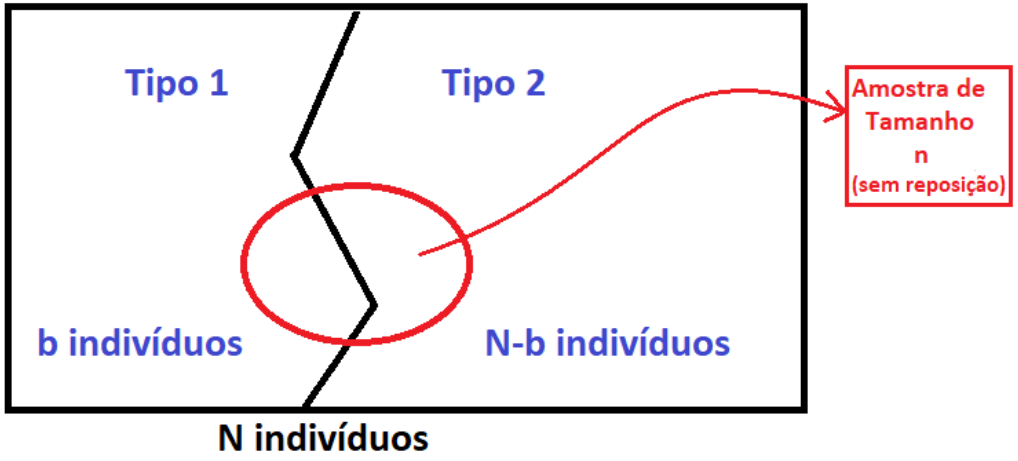
$$X \sim Hiper(N, b, n)$$

com

- $N \in \mathbb{N}$
- $b \in \mathbb{N}, b \leq N$
- $n \in \mathbb{N}, n \leq N$

Hipergeométrica

Def.: Considere uma população com N indivíduos, sendo b do Tipo 1 e $N - b$ do Tipo 2. Suponha que seja coletada uma amostra aleatória **sem reposição** de n indivíduos. Seja X a v.a. que conta o número de indivíduos do Tipo 1 na amostra. Dizemos então que X tem distribuição de probabilidade **Hipergeométrica** com parâmetros N, b e n.



- Notação

$$X \sim Hiper(N, b, n)$$

com

- $N \in \mathbb{N}$
- $b \in \mathbb{N}, b \leq N$
- $n \in \mathbb{N}, n \leq N$

Hipergeométrica

- Possíveis valores de X: $\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}$
  - Se o tamanho da amostra (n) é maior que o número de indivíduos do Tipo 2 ($N-b$), então o valor mínimo de indivíduos do Tipo 1 na amostra será a diferença entre n e $N-b$.
- Função de probabilidade:

$$P[X=x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x \in \{\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}\}$$

- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{n\,b}{N}$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{n\,b}{N}\left(1-\frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

Hipergeométrica

- Possíveis valores de X: $\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}$
  - Se o tamanho da amostra (n) é maior que o número de indivíduos do Tipo 2 ($N-b$), então o valor mínimo de indivíduos do Tipo 1 na amostra será a diferença entre n e $N-b$.
- Função de probabilidade:

$$P[X=x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x \in \{\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}\}$$

- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{n\,b}{N}$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{n\,b}{N}\left(1-\frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

Hipergeométrica

- Possíveis valores de X: $\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}$
  - Se o tamanho da amostra (n) é maior que o número de indivíduos do Tipo 2 ($N-b$), então o valor mínimo de indivíduos do Tipo 1 na amostra será a diferença entre n e $N-b$.
- Função de probabilidade:

$$P[X=x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x \in \{\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}\}$$

- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{n\,b}{N}$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{n\,b}{N}\left(1-\frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

Hipergeométrica

- Possíveis valores de X: $\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}$
  - Se o tamanho da amostra (n) é maior que o número de indivíduos do Tipo 2 ($N-b$), então o valor mínimo de indivíduos do Tipo 1 na amostra será a diferença entre n e $N-b$.
- Função de probabilidade:

$$P[X=x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x \in \{\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}\}$$

- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{n\,b}{N}$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{n\,b}{N}\left(1-\frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

Hipergeométrica

- Possíveis valores de X: $\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}$
  - Se o tamanho da amostra (n) é maior que o número de indivíduos do Tipo 2 ($N-b$), então o valor mínimo de indivíduos do Tipo 1 na amostra será a diferença entre n e $N-b$.
- Função de probabilidade:

$$P[X=x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x \in \{\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}\}$$

- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{n\,b}{N}$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{n\,b}{N}\left(1-\frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

Hipergeométrica

- Possíveis valores de X: $\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}$
  - Se o tamanho da amostra (n) é maior que o número de indivíduos do Tipo 2 ($N-b$), então o valor mínimo de indivíduos do Tipo 1 na amostra será a diferença entre n e $N-b$.
- Função de probabilidade:

$$P[X=x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x \in \{\max\{0, n-(N-b)\}, \ldots, \min\{n, b\}\}$$

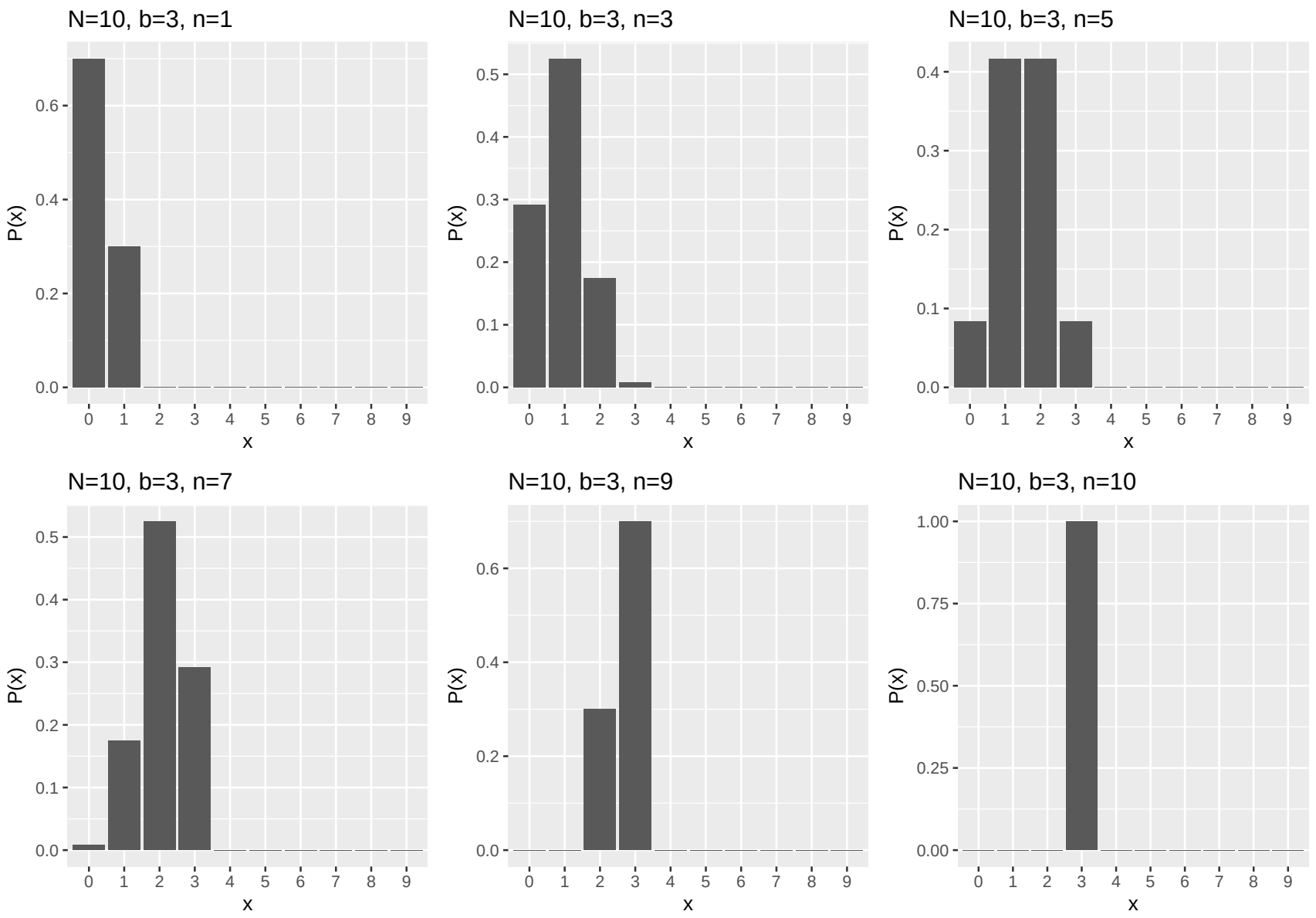
- Valor Esperado

$$E[X] = \frac{n\,b}{N}$$

- Variância

$$Var[X] = \frac{n\,b}{N}\left(1-\frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

Hipergeométrica



Exemplo

Uma cartela da mega-sena contém 60 números, que variam de 1 a 60. Sabendo que apenas 6 desses números serão sorteados, suponha que um jogador realiza um jogo marcando 6 números na cartela. Qual a probabilidade de que o jogador acerte exatamente os 6 números nesta cartela?

- Solução:
  - Seja X o total de números que o jogador acerta;
    - Logo, $X \sim Hiper(N = 60, b = 6, n = 6)$
  - Como

$$P[X = x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

então

$$P[X = 6] = \frac{\binom{6}{6}\binom{54}{0}}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{50063860}$$

Exemplo

Uma cartela da mega-sena contém 60 números, que variam de 1 a 60. Sabendo que apenas 6 desses números serão sorteados, suponha que um jogador realiza um jogo marcando 6 números na cartela. Qual a probabilidade de que o jogador acerte exatamente os 6 números nesta cartela?

- Solução:
  - Seja X o total de números que o jogador acerta;
    - Logo, $X \sim Hiper(N = 60, b = 6, n = 6)$
  - Como

$$P[X = x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

então

$$P[X = 6] = \frac{\binom{6}{6}\binom{54}{0}}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{50063860}$$

Exemplo

Uma cartela da mega-sena contém 60 números, que variam de 1 a 60. Sabendo que apenas 6 desses números serão sorteados, suponha que um jogador realiza um jogo marcando 6 números na cartela. Qual a probabilidade de que o jogador acerte exatamente os 6 números nesta cartela?

- Solução:
  - Seja X o total de números que o jogador acerta;
    - Logo, $X \sim Hiper(N = 60, b = 6, n = 6)$
  - Como

$$P[X = x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

então

$$P[X = 6] = \frac{\binom{6}{6}\binom{54}{0}}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{50063860}$$

Exemplo

Uma cartela da mega-sena contém 60 números, que variam de 1 a 60. Sabendo que apenas 6 desses números serão sorteados, suponha que um jogador realiza um jogo marcando 6 números na cartela. Qual a probabilidade de que o jogador acerte exatamente os 6 números nesta cartela?

- Solução:
  - Seja X o total de números que o jogador acerta;
    - Logo, $X \sim Hiper(N = 60, b = 6, n = 6)$
  - Como

$$P[X = x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

então

$$P[X = 6] = \frac{\binom{6}{6}\binom{54}{0}}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{50063860}$$

Exemplo 2

Nas condições do exemplo anterior, suponha que o jogador marque 7 números na cartela, então calcule a chance dele acertar exatamente 5 números.

- Solução:
  - Seja X o total de números que o jogador acerta;
    - Logo, $X \sim Hiper(N = 60, b = 6, n = 7)$
  - Como

$$P[X = x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}} =$$

então

$$P[X = 5] = \frac{\binom{6}{5}\binom{54}{2}}{\binom{60}{7}} = \frac{8586}{386206920} \approx \frac{1}{44981}$$

Exemplo 2

Nas condições do exemplo anterior, suponha que o jogador marque 7 números na cartela, então calcule a chance dele acertar exatamente 5 números.

- Solução:
  - Seja X o total de números que o jogador acerta;
    - Logo, $X \sim Hiper(N = 60, b = 6, n = 7)$
  - Como

$$P[X = x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}} =$$

então

$$P[X = 5] = \frac{\binom{6}{5}\binom{54}{2}}{\binom{60}{7}} = \frac{8586}{386206920} \approx \frac{1}{44981}$$

Exemplo 2

Nas condições do exemplo anterior, suponha que o jogador marque 7 números na cartela, então calcule a chance dele acertar exatamente 5 números.

- Solução:
  - Seja X o total de números que o jogador acerta;
    - Logo, $X \sim Hiper(N = 60, b = 6, n = 7)$
  - Como

$$P[X = x] = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}} =$$

então

$$P[X = 5] = \frac{\binom{6}{5}\binom{54}{2}}{\binom{60}{7}} = \frac{8586}{386206920} \approx \frac{1}{44981}$$

Exercício

Uma raspadinha contém 35 números (1, 2, 3, . . . , 35), e o jogador deve escolher raspar exatamente 14 deles. Caso todos os números divisíveis por 10 apareçam em uma única cartela, o jogador ganha o prêmio. Qual é a probabilidade de um jogador ganhar o prêmio ao raspar exatamente uma cartela?

- Resposta: P(X=3) = 0.0556

Exercício

Uma raspadinha contém 35 números (1, 2, 3, . . . , 35), e o jogador deve escolher raspar exatamente 14 deles. Caso todos os números divisíveis por 10 apareçam em uma única cartela, o jogador ganha o prêmio. Qual é a probabilidade de um jogador ganhar o prêmio ao raspar exatamente uma cartela?

- Resposta: P(X=3) = 0.0556

Exemplo 3

Exemplo: Considere um lote formado por 100 peças das quais 10 são defeituosas. Suponha que seja coletada uma amostra de 5 peças aleatoriamente e sem reposição. Determine:

a) Qual a probabilidade de que a amostra contenha pelo menos uma peça com defeito?

- Seja X igual ao número de peças com defeito na amostra, logo $X \sim Hiper(N = 100, b = 10, n = 5)$
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 1] &= 1 - P[X = 0] \\ &= 1 - \frac{\binom{10}{0}\binom{90}{5}}{\binom{100}{5}} \\ &\approx 1 - 0.584 = 0.416 \end{aligned}$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere um lote formado por 100 peças das quais 10 são defeituosas. Suponha que seja coletada uma amostra de 5 peças aleatoriamente e sem reposição. Determine:

a) Qual a probabilidade de que a amostra contenha pelo menos uma peça com defeito?

- Seja X igual ao número de peças com defeito na amostra, logo $X \sim Hiper(N = 100, b = 10, n = 5)$
- Resposta:

$$
\begin{aligned}
P[X \geq 1] &= 1 - P[X = 0] \\
&= 1 - \frac{\binom{10}{0}\binom{90}{5}}{\binom{100}{5}} \\
&\approx 1 - 0.584 = 0.416
\end{aligned}
$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere um lote formado por 100 peças das quais 10 são defeituosas. Suponha que seja coletada uma amostra de 5 peças aleatoriamente e sem reposição. Determine:

a) Qual a probabilidade de que a amostra contenha pelo menos uma peça com defeito?
   - Seja X igual ao número de peças com defeito na amostra, logo $X \sim Hiper(N = 100, b = 10, n = 5)$
   - Resposta:

$$
\begin{aligned}
P[X \geq 1] &= 1 - P[X = 0] \\
&= 1 - \frac{\binom{10}{0}\binom{90}{5}}{\binom{100}{5}} \\
&\approx 1 - 0.584 = 0.416
\end{aligned}
$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere um lote formado por 100 peças das quais 10 são defeituosas. Suponha que seja coletada uma amostra de 5 peças aleatoriamente e sem reposição. Determine:

a) Qual a probabilidade de que a amostra contenha pelo menos uma peça com defeito?

- Seja X igual ao número de peças com defeito na amostra, logo $X \sim Hiper(N = 100, b = 10, n = 5)$
- Resposta:

$$P[X \geq 1] = 1 - P[X = 0]$$

$$= 1 - \frac{\binom{10}{0}\binom{90}{5}}{\binom{100}{5}}$$

$$\approx 1 - 0.584 = 0.416$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere um lote formado por 100 peças das quais 10 são defeituosas. Suponha que seja coletada uma amostra de 5 peças aleatoriamente e sem reposição. Determine:

a) Qual a probabilidade de que a amostra contenha pelo menos uma peça com defeito?

- Seja X igual ao número de peças com defeito na amostra, logo $X \sim Hiper(N = 100, b = 10, n = 5)$
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 1] &= 1 - P[X = 0] \\ &= 1 - \frac{\binom{10}{0}\binom{90}{5}}{\binom{100}{5}} \\ &\approx 1 - 0.584 = 0.416 \end{aligned}$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere um lote formado por 100 peças das quais 10 são defeituosas. Suponha que seja coletada uma amostra de 5 peças aleatoriamente e sem reposição. Determine:

a) Qual a probabilidade de que a amostra contenha pelo menos uma peça com defeito?

- Seja X igual ao número de peças com defeito na amostra, logo $X \sim Hiper(N = 100, b = 10, n = 5)$
- Resposta:

$$\begin{aligned} P[X \geq 1] &= 1 - P[X = 0] \\ &= 1 - \frac{\binom{10}{0}\binom{90}{5}}{\binom{100}{5}} \\ &\approx 1 - 0.584 = 0.416 \end{aligned}$$

b) Qual o valor esperado e a variância do número de peças com defeito na amostra?

- Resposta:

$$E[X] = \frac{n\,b}{N} = \frac{5\ *\ 10}{100} = 0.5\,peças$$

$$\begin{aligned} Var[X] &= \frac{n\,b}{N}\left(1 - \frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \\ &= \frac{5\ *\ 10}{100}\left(1 - \frac{10}{100}\right)\left(\frac{100-5}{100-1}\right) \\ &= 0.432\,peças^2 \end{aligned}$$

b) Qual o valor esperado e a variância do número de peças com defeito na amostra?

- Resposta:

$$E[X] = \frac{n\,b}{N} = \frac{5\ *\ 10}{100} = 0.5\,peças$$

$$\begin{aligned} Var[X] &= \frac{n\,b}{N}\left(1 - \frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \\ &= \frac{5\ *\ 10}{100}\left(1 - \frac{10}{100}\right)\left(\frac{100-5}{100-1}\right) \\ &= 0.432\,peças^2 \end{aligned}$$

b) Qual o valor esperado e a variância do número de peças com defeito na amostra?

- Resposta:

$$E[X] = \frac{n\,b}{N} = \frac{5\ *\ 10}{100} = 0.5\ peças$$

$$\begin{aligned} Var[X] &= \frac{n\,b}{N}\left(1 - \frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \\ &= \frac{5\ *\ 10}{100}\left(1 - \frac{10}{100}\right)\left(\frac{100-5}{100-1}\right) \\ &= 0.432\ peças^2 \end{aligned}$$

b) Qual o valor esperado e a variância do número de peças com defeito na amostra?

- Resposta:

$$E[X] = \frac{n\,b}{N} = \frac{5\ *\ 10}{100} = 0.5\,peças$$

$$\begin{aligned} Var[X] &= \frac{n\,b}{N}\left(1 - \frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \\ &= \frac{5\ *\ 10}{100}\left(1 - \frac{10}{100}\right)\left(\frac{100-5}{100-1}\right) \\ &= 0.432\,peças^2 \end{aligned}$$

b) Qual o valor esperado e a variância do número de peças com defeito na amostra?

- Resposta:

$$E[X] = \frac{n\,b}{N} = \frac{5\ *10}{100} = 0.5\,peças$$

$$\begin{aligned} Var[X] &= \frac{n\,b}{N}\left(1-\frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \\ &= \frac{5*10}{100}\left(1-\frac{10}{100}\right)\left(\frac{100-5}{100-1}\right) \\ &= 0.432\,peças^2 \end{aligned}$$

b) Qual o valor esperado e a variância do número de peças com defeito na amostra?

- Resposta:

$$E[X] = \frac{n\,b}{N} = \frac{5\ *\ 10}{100} = 0.5\,peças$$

$$\begin{aligned} Var[X] &= \frac{n\,b}{N}\left(1 - \frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \\ &= \frac{5\ *\ 10}{100}\left(1 - \frac{10}{100}\right)\left(\frac{100-5}{100-1}\right) \\ &= 0.432\,peças^2 \end{aligned}$$

b) Qual o valor esperado e a variância do número de peças com defeito na amostra?

- Resposta:

$$E[X] = \frac{n\,b}{N} = \frac{5\ *\ 10}{100} = 0.5\,peças$$

$$\begin{aligned} Var[X] &= \frac{n\,b}{N}\left(1 - \frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \\ &= \frac{5\ *\ 10}{100}\left(1 - \frac{10}{100}\right)\left(\frac{100-5}{100-1}\right) \\ &= 0.432\,peças^2 \end{aligned}$$

Observação

- Vimos que a contagem X dos elementos do tipo 1 em uma amostra aleatória **sem reposição** de uma população finita formada por N indivíduos, dos quais b são do tipo 1, configura

$$X \sim Hiper(N, b, n).$$

- Note que, na mesma situação, se o processo de amostragem for alterado para **com reposição**, então cada indivíduo poderá ser visto como uma $Bernoulli(p = b/N)$ independente dos demais, ou seja, a contagem será

$$X \sim Binomial(n, p = b/N).$$

Observação

- Vimos que a contagem X dos elementos do tipo 1 em uma amostra aleatória **sem reposição** de uma população finita formada por N indivíduos, dos quais b são do tipo 1, configura

$$X \sim Hiper(N, b, n).$$

- Note que, na mesma situação, se o processo de amostragem for alterado para **com reposição**, então cada indivíduo poderá ser visto como uma $Bernoulli(p = b/N)$ independente dos demais, ou seja, a contagem será

$$X \sim Binomial(n, p = b/N).$$

Exercício

Exercício: repita o exemplo anterior supondo que a amostra de peças foi observada **com reposição**.

- Resposta: $P[X \geq 1] = 0.41, \quad E[X] = 0.5, \quad Var[X] = 0.45$

Exercício

Exercício: repita o exemplo anterior supondo que a amostra de peças foi observada **com reposição**.

- Resposta: $P[X \geq 1] = 0.41, \quad E[X] = 0.5, \quad Var[X] = 0.45$

Distribuição de Poisson

Poisson

Interpretação: Em geral, uma variável aleatória com distribuição Poisson representa o número de ocorrências de um evento de interesse (sucesso) em um determinado intervalo de tempo. Sendo que a média de ocorrências desse evento usualmente é denotada por λ.

Exemplos: Na prática, existem muitas possibilidades para o emprego da distribuição de Poisson:

a) número de chamadas telefônicas em um call center durante uma 1 hora;
b) número de falhas de um computador no período de uma semana;
c) número de acidentes relatados a uma companhia de seguros durante um mês;
d) número de peças vendidas por uma loja no final de semana;
e) número de clientes que visitam um shopping center em determinado dia;

Poisson

Interpretação: Em geral, uma variável aleatória com distribuição Poisson representa o número de ocorrências de um evento de interesse (sucesso) em um determinado intervalo de tempo. Sendo que a média de ocorrências desse evento usualmente é denotada por λ.

Exemplos: Na prática, existem muitas possibilidades para o emprego da distribuição de Poisson:

a) número de chamadas telefônicas em um call center durante uma 1 hora;
b) número de falhas de um computador no período de uma semana;
c) número de acidentes relatados a uma companhia de seguros durante um mês;
d) número de peças vendidas por uma loja no final de semana;
e) número de clientes que visitam um shopping center em determinado dia;

Poisson

Interpretação: Em geral, uma variável aleatória com distribuição Poisson representa o número de ocorrências de um evento de interesse (sucesso) em um determinado intervalo de tempo. Sendo que a média de ocorrências desse evento usualmente é denotada por λ.

Exemplos: Na prática, existem muitas possibilidades para o emprego da distribuição de Poisson:

a) número de chamadas telefônicas em um call center durante uma 1 hora;
b) número de falhas de um computador no período de uma semana;
c) número de acidentes relatados a uma companhia de seguros durante um mês;
d) número de peças vendidas por uma loja no final de semana;
e) número de clientes que visitam um shopping center em determinado dia;

Poisson

Interpretação: Em geral, uma variável aleatória com distribuição Poisson representa o número de ocorrências de um evento de interesse (sucesso) em um determinado intervalo de tempo. Sendo que a média de ocorrências desse evento usualmente é denotada por λ.

Exemplos: Na prática, existem muitas possibilidades para o emprego da distribuição de Poisson:

a) número de chamadas telefônicas em um call center durante uma 1 hora;
b) número de falhas de um computador no período de uma semana;
c) número de acidentes relatados a uma companhia de seguros durante um mês;
d) número de peças vendidas por uma loja no final de semana;
e) número de clientes que visitam um shopping center em determinado dia;

Poisson

Interpretação: Em geral, uma variável aleatória com distribuição Poisson representa o número de ocorrências de um evento de interesse (sucesso) em um determinado intervalo de tempo. Sendo que a média de ocorrências desse evento usualmente é denotada por λ.

Exemplos: Na prática, existem muitas possibilidades para o emprego da distribuição de Poisson:

a) número de chamadas telefônicas em um call center durante uma 1 hora;
b) número de falhas de um computador no período de uma semana;
c) número de acidentes relatados a uma companhia de seguros durante um mês;
d) número de peças vendidas por uma loja no final de semana;
e) número de clientes que visitam um shopping center em determinado dia;

Poisson

Interpretação: Em geral, uma variável aleatória com distribuição Poisson representa o número de ocorrências de um evento de interesse (sucesso) em um determinado intervalo de tempo. Sendo que a média de ocorrências desse evento usualmente é denotada por λ.

Exemplos: Na prática, existem muitas possibilidades para o emprego da distribuição de Poisson:

a) número de chamadas telefônicas em um call center durante uma 1 hora;
b) número de falhas de um computador no período de uma semana;
c) número de acidentes relatados a uma companhia de seguros durante um mês;
d) número de peças vendidas por uma loja no final de semana;
e) número de clientes que visitam um shopping center em determinado dia;

Poisson

Interpretação: Em geral, uma variável aleatória com distribuição Poisson representa o número de ocorrências de um evento de interesse (sucesso) em um determinado intervalo de tempo. Sendo que a média de ocorrências desse evento usualmente é denotada por λ.

Exemplos: Na prática, existem muitas possibilidades para o emprego da distribuição de Poisson:

a) número de chamadas telefônicas em um call center durante uma 1 hora;
b) número de falhas de um computador no período de uma semana;
c) número de acidentes relatados a uma companhia de seguros durante um mês;
d) número de peças vendidas por uma loja no final de semana;
e) número de clientes que visitam um shopping center em determinado dia;

Poisson

Def.: Seja X uma variável aleatória discreta, que assume todos os valores inteiros não negativos. Dizemos que X tem distribuição de Poisson com parâmetro λ ($\lambda > 0$) se sua função de probabilidade é dada por:

$$P[X = x] = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

- Notação:

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

- Valor esperado

$$E[X] = \lambda$$

- Variância

$$Var[X] = \lambda$$

Poisson

Def.: Seja X uma variável aleatória discreta, que assume todos os valores inteiros não negativos. Dizemos que X tem distribuição de Poisson com parâmetro λ ($\lambda > 0$) se sua função de probabilidade é dada por:

$$P[X = x] = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

- Notação:

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

- Valor esperado

$$E[X] = \lambda$$

- Variância

$$Var[X] = \lambda$$

Poisson

Def.: Seja X uma variável aleatória discreta, que assume todos os valores inteiros não negativos. Dizemos que X tem distribuição de Poisson com parâmetro λ ($\lambda > 0$) se sua função de probabilidade é dada por:

$$P[X = x] = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

- Notação:

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

- Valor esperado

$$E[X] = \lambda$$

- Variância

$$Var[X] = \lambda$$

Poisson

Def.: Seja X uma variável aleatória discreta, que assume todos os valores inteiros não negativos. Dizemos que X tem distribuição de Poisson com parâmetro λ ($\lambda > 0$) se sua função de probabilidade é dada por:

$$P[X = x] = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

- Notação:

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

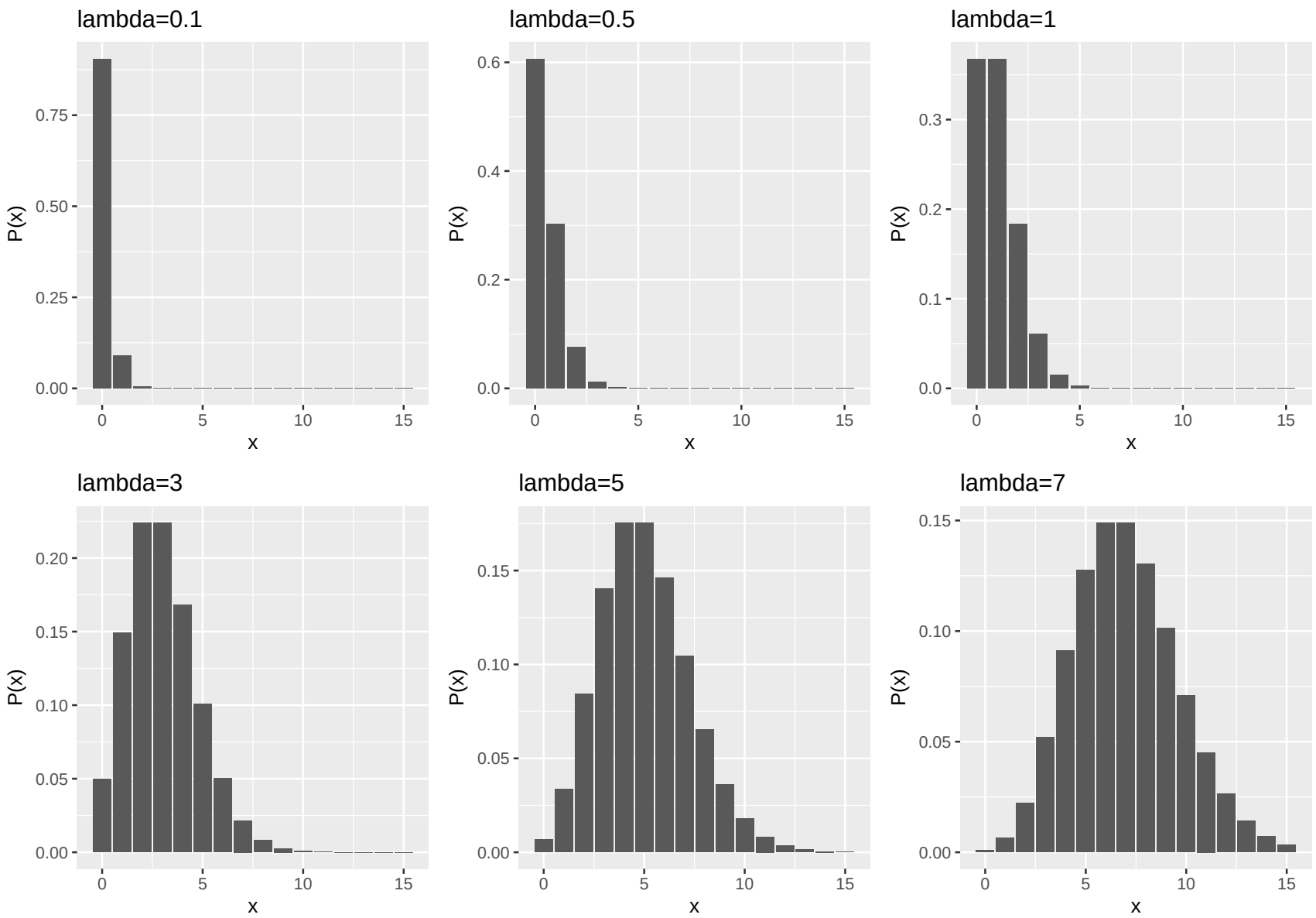
- Valor esperado

$$E[X] = \lambda$$

- Variância

$$Var[X] = \lambda$$

Poisson



Exemplo

Exemplo: Um editor de um jornal descobre que o número médio de erros tipográficos por página do jornal é igual a dois. Admitindo que o número de erros por página desse jornal segue a distribuição de Poisson, determine a probabilidade de que em uma determinada página o número de erros seja maior que 1.

- Solução:
  - Seja X o número de erros na página, logo

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

  - Note que o enunciado afirma que a média é 2, como sabemos que para o modelo Poisson $\lambda = E[X]$, então concluímos que $\lambda = 2$.
  - Então

$$\begin{aligned} P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\ &= 1 - \frac{e^{-2}\,2^0}{0!} - \frac{e^{-2}\,2^1}{1!} \\ &= 1 - 0.135 - 0.271 \\ &= 0.594 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um editor de um jornal descobre que o número médio de erros tipográficos por página do jornal é igual a dois. Admitindo que o número de erros por página desse jornal segue a distribuição de Poisson, determine a probabilidade de que em uma determinada página o número de erros seja maior que 1.

- Solução:
  - Seja X o número de erros na página, logo

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

  - Note que o enunciado afirma que a média é 2, como sabemos que para o modelo Poisson $\lambda = E[X]$, então concluímos que $\lambda = 2$.
  - Então

$$\begin{aligned} P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\ &= 1 - \frac{e^{-2}\,2^0}{0!} - \frac{e^{-2}\,2^1}{1!} \\ &= 1 - 0.135 - 0.271 \\ &= 0.594 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um editor de um jornal descobre que o número médio de erros tipográficos por página do jornal é igual a dois. Admitindo que o número de erros por página desse jornal segue a distribuição de Poisson, determine a probabilidade de que em uma determinada página o número de erros seja maior que 1.

- Solução:
  - Seja X o número de erros na página, logo

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

  - Note que o enunciado afirma que a média é 2, como sabemos que para o modelo Poisson $\lambda = E[X]$, então concluímos que $\lambda = 2$.
  - Então

$$\begin{aligned} P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\ &= 1 - \frac{e^{-2}\,2^0}{0!} - \frac{e^{-2}\,2^1}{1!} \\ &= 1 - 0.135 - 0.271 \\ &= 0.594 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um editor de um jornal descobre que o número médio de erros tipográficos por página do jornal é igual a dois. Admitindo que o número de erros por página desse jornal segue a distribuição de Poisson, determine a probabilidade de que em uma determinada página o número de erros seja maior que 1.

- Solução:
  - Seja X o número de erros na página, logo

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

  - Note que o enunciado afirma que a média é 2, como sabemos que para o modelo Poisson $\lambda = E[X]$, então concluímos que $\lambda = 2$.
  - Então

$$\begin{aligned} P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\ &= 1 - \frac{e^{-2}\,2^0}{0!} - \frac{e^{-2}\,2^1}{1!} \\ &= 1 - 0.135 - 0.271 \\ &= 0.594 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um editor de um jornal descobre que o número médio de erros tipográficos por página do jornal é igual a dois. Admitindo que o número de erros por página desse jornal segue a distribuição de Poisson, determine a probabilidade de que em uma determinada página o número de erros seja maior que 1.

- Solução:
  - Seja X o número de erros na página, logo

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

  - Note que o enunciado afirma que a média é 2, como sabemos que para o modelo Poisson $\lambda = E[X]$, então concluímos que $\lambda = 2$.
  - Então

$$\begin{aligned} P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\ &= 1 - \frac{e^{-2}\,2^0}{0!} - \frac{e^{-2}\,2^1}{1!} \\ &= 1 - 0.135 - 0.271 \\ &= 0.594 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um editor de um jornal descobre que o número médio de erros tipográficos por página do jornal é igual a dois. Admitindo que o número de erros por página desse jornal segue a distribuição de Poisson, determine a probabilidade de que em uma determinada página o número de erros seja maior que 1.

- Solução:
  - Seja X o número de erros na página, logo

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

  - Note que o enunciado afirma que a média é 2, como sabemos que para o modelo Poisson $\lambda = E[X]$, então concluímos que $\lambda = 2$.
  - Então

$$\begin{aligned} P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\ &= 1 - \frac{e^{-2}\,2^0}{0!} - \frac{e^{-2}\,2^1}{1!} \\ &= 1 - 0.135 - 0.271 \\ &= 0.594 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um editor de um jornal descobre que o número médio de erros tipográficos por página do jornal é igual a dois. Admitindo que o número de erros por página desse jornal segue a distribuição de Poisson, determine a probabilidade de que em uma determinada página o número de erros seja maior que 1.

- Solução:
  - Seja X o número de erros na página, logo

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

  - Note que o enunciado afirma que a média é 2, como sabemos que para o modelo Poisson $\lambda = E[X]$, então concluímos que $\lambda = 2$.
  - Então

$$\begin{aligned} P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\ &= 1 - \frac{e^{-2}\,2^0}{0!} - \frac{e^{-2}\,2^1}{1!} \\ &= 1 - 0.135 - 0.271 \\ &= 0.594 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um editor de um jornal descobre que o número médio de erros tipográficos por página do jornal é igual a dois. Admitindo que o número de erros por página desse jornal segue a distribuição de Poisson, determine a probabilidade de que em uma determinada página o número de erros seja maior que 1.

- Solução:
  - Seja X o número de erros na página, logo

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

  - Note que o enunciado afirma que a média é 2, como sabemos que para o modelo Poisson $\lambda = E[X]$, então concluímos que $\lambda = 2$.
  - Então

$$\begin{aligned} P[X > 1] &= 1 - P[X \leq 1] \\ &= 1 - P[X = 0] - P[X = 1] \\ &= 1 - \frac{e^{-2}\,2^0}{0!} - \frac{e^{-2}\,2^1}{1!} \\ &= 1 - 0.135 - 0.271 \\ &= 0.594 \end{aligned}$$

Exercício 1

Considere que o número X de clientes em um dia que procuram um certo produto em uma loja tenha distribuição Poisson. Sabendo que a variância de X é igual a 3, determine qual a probabilidade de que em um dia qualquer pelo menos dois clientes procurem esse produto?

- Resposta: 0.8008

Exercício 1

Considere que o número X de clientes em um dia que procuram um certo produto em uma loja tenha distribuição Poisson. Sabendo que a variância de X é igual a 3, determine qual a probabilidade de que em um dia qualquer pelo menos dois clientes procurem esse produto?

- Resposta: 0.8008

Exemplo 2

Para o exercício anterior, qual o número mínimo de produtos que devem estar à disposição todos os dias para que a demanda seja atendida com probabilidade de pelo menos 0.9?

- Solução:
  - X: demanda, $X \sim Poisson(3)$
  - k: estoque
  - Pergunta: qual o valor de k, tal que, $P[X \leq k] \geq 0.9$?

Exemplo 2

Para o exercício anterior, qual o número mínimo de produtos que devem estar à disposição todos os dias para que a demanda seja atendida com probabilidade de pelo menos 0.9?

- Solução:
  - X: demanda, $X \sim Poisson(3)$
  - k: estoque
  - Pergunta: qual o valor de k, tal que, $P[X \leq k] \geq 0.9$?

Exemplo 2

Para o exercício anterior, qual o número mínimo de produtos que devem estar à disposição todos os dias para que a demanda seja atendida com probabilidade de pelo menos 0.9?

- Solução:
  - X: demanda, $X \sim Poisson(3)$
  - k: estoque
  - Pergunta: qual o valor de k, tal que, $P[X \leq k] \geq 0.9$?

Exemplo 2

Para o exercício anterior, qual o número mínimo de produtos que devem estar à disposição todos os dias para que a demanda seja atendida com probabilidade de pelo menos 0.9?

- Solução:
  - X: demanda, $X \sim Poisson(3)$
  - k: estoque
  - Pergunta: qual o valor de k, tal que, $P[X \leq k] \geq 0.9$?

Exemplo 2 - continuação

$$P[X=0] = \frac{3^0 e^{-3}}{0!} = 0.0498; \quad (P[X \leq 0] = 0.0498)$$

$$P[X=1] = \frac{3^1 e^{-3}}{1!} = 0.1494; \quad (P[X \leq 1] = 0.1991)$$

$$P[X=2] = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 2] = 0.4232)$$

$$P[X=3] = \frac{3^3 e^{-3}}{3!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 3] = 0.6472)$$

$$P[X=4] = \frac{3^4 e^{-3}}{4!} = 0.1680; \quad (P[X \leq 4] = 0.8153)$$

$$P[X=5] = \frac{3^5 e^{-3}}{5!} = 0.1008; \quad (P[X \leq 5] = 0.9161)$$

Logo $k = 5$.

Exemplo 2 - continuação

$$P[X=0] = \frac{3^0 e^{-3}}{0!} = 0.0498; \quad (P[X \leq 0] = 0.0498)$$

$$P[X=1] = \frac{3^1 e^{-3}}{1!} = 0.1494; \quad (P[X \leq 1] = 0.1991)$$

$$P[X=2] = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 2] = 0.4232)$$

$$P[X=3] = \frac{3^3 e^{-3}}{3!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 3] = 0.6472)$$

$$P[X=4] = \frac{3^4 e^{-3}}{4!} = 0.1680; \quad (P[X \leq 4] = 0.8153)$$

$$P[X=5] = \frac{3^5 e^{-3}}{5!} = 0.1008; \quad (P[X \leq 5] = 0.9161)$$

Logo $k = 5$.

Exemplo 2 - continuação

$$P[X=0] = \frac{3^0 e^{-3}}{0!} = 0.0498; \quad (P[X \leq 0] = 0.0498)$$

$$P[X=1] = \frac{3^1 e^{-3}}{1!} = 0.1494; \quad (P[X \leq 1] = 0.1991)$$

$$P[X=2] = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 2] = 0.4232)$$

$$P[X=3] = \frac{3^3 e^{-3}}{3!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 3] = 0.6472)$$

$$P[X=4] = \frac{3^4 e^{-3}}{4!} = 0.1680; \quad (P[X \leq 4] = 0.8153)$$

$$P[X=5] = \frac{3^5 e^{-3}}{5!} = 0.1008; \quad (P[X \leq 5] = 0.9161)$$

Logo $k = 5$.

Exemplo 2 - continuação

$$P[X=0] = \frac{3^0 e^{-3}}{0!} = 0.0498; \quad (P[X \leq 0] = 0.0498)$$

$$P[X=1] = \frac{3^1 e^{-3}}{1!} = 0.1494; \quad (P[X \leq 1] = 0.1991)$$

$$P[X=2] = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 2] = 0.4232)$$

$$P[X=3] = \frac{3^3 e^{-3}}{3!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 3] = 0.6472)$$

$$P[X=4] = \frac{3^4 e^{-3}}{4!} = 0.1680; \quad (P[X \leq 4] = 0.8153)$$

$$P[X=5] = \frac{3^5 e^{-3}}{5!} = 0.1008; \quad (P[X \leq 5] = 0.9161)$$

Logo $k = 5$.

Exemplo 2 - continuação

$$P[X=0] = \frac{3^0 e^{-3}}{0!} = 0.0498; \quad (P[X \leq 0] = 0.0498)$$

$$P[X=1] = \frac{3^1 e^{-3}}{1!} = 0.1494; \quad (P[X \leq 1] = 0.1991)$$

$$P[X=2] = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 2] = 0.4232)$$

$$P[X=3] = \frac{3^3 e^{-3}}{3!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 3] = 0.6472)$$

$$P[X=4] = \frac{3^4 e^{-3}}{4!} = 0.1680; \quad (P[X \leq 4] = 0.8153)$$

$$P[X=5] = \frac{3^5 e^{-3}}{5!} = 0.1008; \quad (P[X \leq 5] = 0.9161)$$

Logo $k = 5$.

Exemplo 2 - continuação

$$P[X=0] = \frac{3^0 e^{-3}}{0!} = 0.0498; \quad (P[X \leq 0] = 0.0498)$$

$$P[X=1] = \frac{3^1 e^{-3}}{1!} = 0.1494; \quad (P[X \leq 1] = 0.1991)$$

$$P[X=2] = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 2] = 0.4232)$$

$$P[X=3] = \frac{3^3 e^{-3}}{3!} = 0.2240; \quad (P[X \leq 3] = 0.6472)$$

$$P[X=4] = \frac{3^4 e^{-3}}{4!} = 0.1680; \quad (P[X \leq 4] = 0.8153)$$

$$P[X=5] = \frac{3^5 e^{-3}}{5!} = 0.1008; \quad (P[X \leq 5] = 0.9161)$$

Logo $k = 5$.

Aproximação da Binomial pela Poisson

Seja $X \sim Binomial(n, p)$ e considere $\lambda = n\,p$, logo para n suficientemente grande de tal modo que $p = \lambda\,/n$ seja bem pequeno, temos a aproximação:

$$
\begin{aligned}
P[X = x] &= \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\
&= \frac{\lambda^x}{x!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\approx e^{-\lambda}} \underbrace{\frac{n\,(n-1)\,\ldots\,(n-x+1)}{n^x}}_{\approx 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}}_{\approx 1} \\
&\approx \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}
\end{aligned}
$$

Ou seja, nessa situação a distribuição de probabilidade $Binomial(n, p)$ converge para distribuição de probabilidade $Poisson(\lambda)$, em que $\lambda = n\,p$.

Obs: $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$ é chamado de limite exponencial.

Aproximação da Binomial pela Poisson

Seja $X \sim Binomial(n, p)$ e considere $\lambda = n\,p$, logo para n suficientemente grande de tal modo que $p = \lambda\,/n$ seja bem pequeno, temos a aproximação:

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

$$= \frac{\lambda^x}{x!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\approx e^{-\lambda}} \underbrace{\frac{n\,(n-1)\,\ldots\,(n-x+1)}{n^x}}_{\approx 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}}_{\approx 1}$$

$$\approx \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Ou seja, nessa situação a distribuição de probabilidade $Binomial(n, p)$ converge para distribuição de probabilidade $Poisson(\lambda)$, em que $\lambda = n\,p$.

Obs: $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$ é chamado de limite exponencial.

Aproximação da Binomial pela Poisson

Seja $X \sim Binomial(n, p)$ e considere $\lambda = n\,p$, logo para n suficientemente grande de tal modo que $p = \lambda\,/n$ seja bem pequeno, temos a aproximação:

$$
\begin{aligned}
P[X = x] &= \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\
&= \frac{\lambda^x}{x!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\approx e^{-\lambda}} \underbrace{\frac{n\,(n-1)\,\ldots\,(n-x+1)}{n^x}}_{\approx 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}}_{\approx 1} \\
&\approx \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}
\end{aligned}
$$

Ou seja, nessa situação a distribuição de probabilidade $Binomial(n, p)$ converge para distribuição de probabilidade $Poisson(\lambda)$, em que $\lambda = n\,p$.

Obs: $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$ é chamado de limite exponencial.

Aproximação da Binomial pela Poisson

Seja $X \sim Binomial(n, p)$ e considere $\lambda = n\,p$, logo para n suficientemente grande de tal modo que $p = \lambda\,/n$ seja bem pequeno, temos a aproximação:

$$
\begin{aligned}
P[X = x] &= \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\
&= \frac{\lambda^x}{x!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\approx e^{-\lambda}} \underbrace{\frac{n\,(n-1)\,\ldots\,(n-x+1)}{n^x}}_{\approx 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}}_{\approx 1} \\
&\approx \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}
\end{aligned}
$$

Ou seja, nessa situação a distribuição de probabilidade $Binomial(n, p)$ converge para distribuição de probabilidade $Poisson(\lambda)$, em que $\lambda = n\,p$.

Obs: $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$ é chamado de limite exponencial.

Aproximação da Binomial pela Poisson

Seja $X \sim Binomial(n, p)$ e considere $\lambda = n\,p$, logo para n suficientemente grande de tal modo que $p = \lambda\,/n$ seja bem pequeno, temos a aproximação:

$$
\begin{aligned}
P[X = x] &= \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\
&= \frac{\lambda^x}{x!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\approx e^{-\lambda}} \underbrace{\frac{n\,(n-1)\,\ldots\,(n-x+1)}{n^x}}_{\approx 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}}_{\approx 1} \\
&\approx \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}
\end{aligned}
$$

Ou seja, nessa situação a distribuição de probabilidade $Binomial(n, p)$ converge para distribuição de probabilidade $Poisson(\lambda)$, em que $\lambda = n\,p$.

Obs: $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$ é chamado de limite exponencial.

Exemplo 3

Exemplo: Considere uma industria que produz um determinado tipo de peça para automóveis em que a taxa de falha (peça defeituosa) é de apenas 1 pra 1000. Imagine que uma montadora recebe um lote de 4000 dessas peças, determine a probabilidade de que seja encontrada 6 peças com defeito (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson).

- Solução:
  - Seja X o número de peças com defeito nesse lote, logo

$$X \sim Binomial(n = 4000, p = 1/1000)$$

  - Solução pela Binomial(n=4000, p=0.001):

$$P[X = 6] = \binom{4000}{6} 0.001^6 \, (1-0.001)^{4000-6} = 0.10422 \quad \text{(cálculo difícil)}$$

  - Solução pela Poisson(λ), com $\lambda = n\,p = 4$:

$$P[X = 6] \approx \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = 0.10419$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere uma industria que produz um determinado tipo de peça para automóveis em que a taxa de falha (peça defeituosa) é de apenas 1 pra 1000. Imagine que uma montadora recebe um lote de 4000 dessas peças, determine a probabilidade de que seja encontrada 6 peças com defeito (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson).

- Solução:
  - Seja X o número de peças com defeito nesse lote, logo

$$X \sim Binomial(n = 4000, p = 1/1000)$$

  - Solução pela Binomial(n=4000, p=0.001):

$$P[X = 6] = \binom{4000}{6} 0.001^6 \, (1-0.001)^{4000-6} = 0.10422 \quad \text{(cálculo difícil)}$$

  - Solução pela Poisson(λ), com $\lambda = n\,p = 4$:

$$P[X = 6] \approx \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = 0.10419$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere uma industria que produz um determinado tipo de peça para automóveis em que a taxa de falha (peça defeituosa) é de apenas 1 pra 1000. Imagine que uma montadora recebe um lote de 4000 dessas peças, determine a probabilidade de que seja encontrada 6 peças com defeito (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson).

- Solução:
  - Seja X o número de peças com defeito nesse lote, logo

$$X \sim Binomial(n = 4000, p = 1/1000)$$

  - Solução pela Binomial(n=4000, p=0.001):

$$P[X = 6] = \binom{4000}{6} 0.001^6 \, (1-0.001)^{4000-6} = 0.10422 \quad \text{(cálculo difícil)}$$

  - Solução pela Poisson(λ), com $\lambda = n\,p = 4$:

$$P[X = 6] \approx \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = 0.10419$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere uma industria que produz um determinado tipo de peça para automóveis em que a taxa de falha (peça defeituosa) é de apenas 1 pra 1000. Imagine que uma montadora recebe um lote de 4000 dessas peças, determine a probabilidade de que seja encontrada 6 peças com defeito (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson).

- Solução:
  - Seja X o número de peças com defeito nesse lote, logo

$$X \sim Binomial(n = 4000, p = 1/1000)$$

  - Solução pela Binomial(n=4000, p=0.001):

$$P[X = 6] = \binom{4000}{6} 0.001^6 \, (1-0.001)^{4000-6} = 0.10422 \quad \text{(cálculo difícil)}$$

  - Solução pela Poisson(λ), com $\lambda = n\,p = 4$:

$$P[X = 6] \approx \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = 0.10419$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere uma industria que produz um determinado tipo de peça para automóveis em que a taxa de falha (peça defeituosa) é de apenas 1 pra 1000. Imagine que uma montadora recebe um lote de 4000 dessas peças, determine a probabilidade de que seja encontrada 6 peças com defeito (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson).

- Solução:
  - Seja X o número de peças com defeito nesse lote, logo

$$X \sim Binomial(n = 4000, p = 1/1000)$$

  - Solução pela Binomial(n=4000, p=0.001):

$$P[X = 6] = \binom{4000}{6} 0.001^6 \, (1-0.001)^{4000-6} = 0.10422 \quad \text{(cálculo difícil)}$$

  - Solução pela Poisson(λ), com $\lambda = n\,p = 4$:

$$P[X = 6] \approx \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = 0.10419$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere uma industria que produz um determinado tipo de peça para automóveis em que a taxa de falha (peça defeituosa) é de apenas 1 pra 1000. Imagine que uma montadora recebe um lote de 4000 dessas peças, determine a probabilidade de que seja encontrada 6 peças com defeito (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson).

- Solução:
  - Seja X o número de peças com defeito nesse lote, logo

$$X \sim Binomial(n = 4000, p = 1/1000)$$

  - Solução pela Binomial(n=4000, p=0.001):

$$P[X = 6] = \binom{4000}{6} 0.001^6 \, (1-0.001)^{4000-6} = 0.10422 \quad \text{(cálculo difícil)}$$

  - Solução pela Poisson(λ), com $\lambda = n\,p = 4$:

$$P[X = 6] \approx \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = 0.10419$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere uma industria que produz um determinado tipo de peça para automóveis em que a taxa de falha (peça defeituosa) é de apenas 1 pra 1000. Imagine que uma montadora recebe um lote de 4000 dessas peças, determine a probabilidade de que seja encontrada 6 peças com defeito (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson).

- Solução:
  - Seja X o número de peças com defeito nesse lote, logo

$$X \sim Binomial(n = 4000, p = 1/1000)$$

  - Solução pela Binomial(n=4000, p=0.001):

$$P[X = 6] = \binom{4000}{6} 0.001^6 \, (1-0.001)^{4000-6} = 0.10422 \quad \text{(cálculo difícil)}$$

  - Solução pela Poisson(λ), com $\lambda = n\,p = 4$:

$$P[X = 6] \approx \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = 0.10419$$

Exemplo 3

Exemplo: Considere uma industria que produz um determinado tipo de peça para automóveis em que a taxa de falha (peça defeituosa) é de apenas 1 pra 1000. Imagine que uma montadora recebe um lote de 4000 dessas peças, determine a probabilidade de que seja encontrada 6 peças com defeito (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson).

- Solução:
  - Seja X o número de peças com defeito nesse lote, logo

$$X \sim Binomial(n = 4000, p = 1/1000)$$

  - Solução pela Binomial(n=4000, p=0.001):

$$P[X = 6] = \binom{4000}{6} 0.001^6 \, (1-0.001)^{4000-6} = 0.10422 \quad \text{(cálculo difícil)}$$

  - Solução pela Poisson(λ), com $\lambda = n\,p = 4$:

$$P[X = 6] \approx \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = 0.10419$$

Exercício 2

Uma empresa de seguros liga para 1000 potenciais clientes em um dia. Se a probabilidade de que cada cliente faça um seguro é de 0.005, qual a probabilidade de que no máximo dois seguros sejam fechados? (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson)

- Resposta: 0.1247

Exercício 2

Uma empresa de seguros liga para 1000 potenciais clientes em um dia. Se a probabilidade de que cada cliente faça um seguro é de 0.005, qual a probabilidade de que no máximo dois seguros sejam fechados? (utilize a aproximação da Binomial pela Poisson)

- Resposta: 0.1247